

The background of the cover is a complex, abstract network of glowing green-yellow circles (nodes) connected by thin, intersecting lines (edges). The nodes vary in size and are distributed across the entire frame, creating a sense of depth and connectivity. The overall color palette is dark, with the bright green-yellow of the network elements providing a strong contrast.

CIENCIA DE LOS POLÍMEROS

FRED W. BILLMEYER, JR.

EDITORIAL REVERTÉ

CIENCIA DE LOS POLÍMEROS

FRED W. BILLMEYER, JR.

Profesor de Química Analítica
Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York



EDITORIAL
REVERTÉ

Barcelona · Bogotá · Buenos Aires · México

Título de la obra original:

Textbook of Polymer Science (2ª edición)

Edición original en lengua inglesa publicada por

Wiley-Interscience, a Division of John Wiley and Sons, Inc., New York

Copyright © by John Wiley & Sons, Inc.

Edición en papel:

© Editorial Reverté, S. A., 1975

ISBN 978-84-291-7048-1

Edición e-book (PDF):

© Editorial Reverté, S. A., 2020

ISBN 978-84-291-9162-2

Versión española por

Dr. R. Areal Guerra

Profesor Adjunto de Química Orgánica y Química

Textil E. T. S. I. I. Tarrasa

Universidad Politécnica de Barcelona

Revisada por

Dr. Gonzalo Martín Guzmán

Catedrático de Química Física de la Escuela

Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona

Propiedad de

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Loreto, 13-15. Local B

08029 Barcelona. ESPAÑA

Tel: (34) 93 419 33 36

reverte@reverte.com

www.reverte.com

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, queda rigurosamente prohibida, salvo excepción prevista en la ley. Asimismo queda prohibida la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos, la comunicación pública y la transformación de cualquier parte de esta publicación (incluido el diseño de la cubierta) sin la previa autorización de los titulares de la propiedad intelectual y de la Editorial.

Prólogo

"Estimado colega. Abandone la idea de moléculas grandes, ..., no puede existir una cosa tal, como una macromolécula."

*Se dice * que este consejo le fue dado a Hermann Staudinger justamente hace 45 años, después de dedicar una lectura magistral a demostrar la evidencia en favor del concepto de macromolécula. Actualmente, parece casi imposible que esta oposición radical a la idea de la existencia de moléculas polímeras, se haya producido en tiempos relativamente recientes. Ahora aceptamos de cualquier forma, por concesión graciable, no sólo la existencia de las macromoléculas sino también su valor respecto a los alimentos, vestidos, vivienda, transportes, comunicaciones, así como otros muchos aspectos de la tecnología moderna y, en último término, a los menores músculos, tendones, genes y cromosomas que constituyen nuestro cuerpo e intelecto.*

*En el espacio de los años comprendido desde que fue escrita la primera edición del **Textbook of Polymer Science** (1962) ha proliferado la utilización de los polímeros sintéticos, como se ha descrito en el capítulo 7E. No sólo con una producción anual de plásticos (por ejemplo) que se ha incrementado en un 250 % en los últimos ocho años, sino también sobre cifras absolutas que antes del momento actual habían excedido a las de cobre y aluminio, y se espera que sobrepase a la de acero a partir de mediada la década de los años (1980-1990).*

Una consecuencia de este uso amplísimo de los materiales poliméricos es que una fracción substancial, sino la mayor parte de los químicos e ingenieros químicos, por no hablar de aquellos que se dedican a otras disciplinas, están empleados en industrias relacionadas de alguna manera con los polímeros. Esta estimación varía, pero la cantidad raya de una tercera parte a mitad o superior.

La enseñanza en la ciencia de los polímeros no se mantiene paralizada. Con todo, la mayoría de nuestros colegas y universidades en Estados Unidos no poseen cursos en la ciencia de los polímeros, no hay miembros en el staff que realicen investigaciones en esta área, y sólo se mencionan por encima los polímeros en otros cursos. Existen, y es necesario decirlo, algunas excepciones, que se ponen al lado de los esfuerzos aislados de un único miembro del staff de tales centros mayores para la investigación en Polímeros, como los de Case-Western Reserve, las Universidades de Akron y Massachusetts, y Rensselaer, en donde diez o más miembros del staff constituyen un centro, formal o informalmente, de una investigación de polímeros.

Afortunadamente, la falta de formación en la ciencia de los polímeros se va reme-

* Robert Olby, "The Macromolecular Concept and the Origins of Molecular Biology". *J. Chem. Educ.* **47**, 168-174 (1970).

diando poco a poco, pero aún es evidente en muchos lugares. Lo peor es que parece que existe, no por desconocimiento sino por falta de interés. Por ejemplo, en varias ocasiones un estudiante, haciendo un Ph.D. en mi propia institución, ha dicho que había estudiado otras ramas de la química y que conocía vagamente nuestro programa de la ciencia de los polímeros y por favor pedía, ¿si habría alguna manera de que pudiera aprenderlo todo sobre polímeros en el corto tiempo que le quedaba antes de empezar el trabajo?

Quizás podríamos no dar demasiada importancia a unos cuantos ejemplos individuales de este tipo, pero lo peor es advertir que mientras los polímeros son ampliamente usados, como se ha indicado previamente, la mayoría de los cursos básicos no son más que departamentos metalúrgicos a los que se ha rebautizado con los nombres de grupos más amplios de materiales que los metales, tales como cerámicas y polímeros. De nuevo hay excepciones, y no quiero dar la impresión de que siempre se da la misma circunstancia. He visto, sin embargo, un curso de introducción o libro de texto que trata los polímeros de acuerdo con su amplio uso en todo el mundo.

Otra dicotomía que debe mencionarse, la cual espero ser capaz de superar, se pone de manifiesto en la falta de comunicación entre los científicos especializados en polímeros, tal como se enseña actualmente en la universidad o en la industria, y los biólogos o biomédicos, cuyos conceptos sobre las macromoléculas son muy distintos. Muchos de mis colegas parecen compartir mi opinión de que se podrían hacer mayores avances en los próximos años, aplicando la física de los polímeros y la química-física a la Biología.

*Los comentarios anteriores recalcan mi opinión de que la carencia de formación en polímeros existe hoy más que nunca, y debe ser satisfecha enseñándola en diferentes disciplinas y a diferentes niveles. Es obvio que ningún libro puede ser útil para todas las necesidades en este campo, pero espero que en su nueva edición, el **Textbook of Polymer Science**, continuará siendo válido en algunas direcciones. En la revisión he tratado de que continúe siendo útil como material suplementario de lectura en cursos de química tales como química física, química orgánica y análisis instrumental, mientras se han introducido los polímeros en los cursos de química en los lugares apropiados; como lectura suplementaria en otros cursos tales como biología y otras disciplinas relacionadas, y las ciencias afines, cuya popularidad está aumentando día a día; como libro de texto en estudio de polímeros y cursos de ingeniería para estudiantes y para el primer año de graduados; como lectura suplementaria para ampliar los conocimientos del estudiante de cursos avanzados de polímeros que esté usando textos apropiadamente especializados; como continuación de la educación en el nivel de postgraduado, en universidades, pero, particularmente, en la industria; y como referencia y guía para la bibliografía para científicos e ingenieros que están trabajando en polímeros.*

*Así como el uso de los polímeros ha aumentado mucho en la pasada década, lo mismo ha ocurrido en su bibliografía. En publicaciones más importantes en este campo, el **Journal of Polymer Science**, se ha dividido en varias secciones plenamente independientes. Han aparecido nuevas publicaciones, algunas bajo el patrocinio de alguna*

sociedad nacional, este es el caso de **Macromolecules**, patrocinada por la American Chemical Society; otras como iniciativas comerciales. Están apareciendo artículos sobre polímeros, e incluso secciones, en otras publicaciones nuevas o ya existentes. **POST-J**, descrita anteriormente, publica 500 ejemplares de artículos sobre polímeros. Han aparecido publicaciones dedicadas únicamente a polímeros. **POST-U**, **Polymer Science** y **Technologie Science**, y **POST-P** (que trata de patentes), se publican bimensualmente, con una tirada de 500-700 ejemplares a mediados de 1970, por el Chemical Abstracts Service y la American Chemical Society. Existen otros servicios parecidos patrocinados por universidades o como iniciativas comerciales.

En estos últimos años no sólo ha aumentado el número de libros generales y especializados en polímeros, sino que también han aparecido valiosas recopilaciones. Entre ellas se destacan la **Encyclopedia of Polymer Science and Technology** y el **Modern Plastics Encyclopedia**, a ambas se hace referencia en este libro.

Uno de los resultados de la aparición de tantos libros y enciclopedias especializadas, es que un libro de texto ya no necesita citas de literatura original en detalle, realmente sería imposible hacerlo. Sin embargo, donde me ha sido posible he dado referencias limitadas a libros y recopilaciones especializadas, creyendo que la mayoría de ellos pueden encontrarse fácilmente como literatura original y, a su vez, pueden abarcar el tema más completamente de lo que es posible hacerlo en este volumen. Las excepciones, aparte de algunas referencias claras por su valor histórico, están en los campos en que todavía no se ha alcanzado una especialización adecuada. El lector reconocerá estos campos por la extensión y el contenido de la bibliografía al final de cada capítulo.

Revisando el **Textbook of Polymer Science** he llegado a la conclusión de que actualmente están bien establecidos algunos principios básicos sobre polímeros. Un ejemplo son las cinéticas de condensación y polimerización por adición de radicales libres. En tales campos el lector encontrará sólo pequeñas diferencias de edición de 1962. En los otros lugares la revisión es más extensa. He añadido mucha materia nueva principalmente en los campos que están en rápido desarrollo y para mantener el volumen y el precio del libro, he tenido que contrarrestarlo omitiendo una cantidad equivalente de materia que ya no es representativa de nuestro conocimiento actual, o que era de menor valor, o sólo de interés histórico.

El arreglo actual del contenido ha experimentado pequeños cambios. Los capítulos 1 al 4 comprenden ahora la primera parte, que trata de conceptos de introducción y de la caracterización de las macromoléculas. Adiciones importantes en esta sección incluyen discusiones sobre los parámetros de solubilidad, teoría del volumen libre de la termodinámica de los polímeros en disolución, la cromatografía de tamices moleculares, osmometría en fase vapor, y observación con el microscopio electrónico, con una extensa revisión de otras secciones diferentes.

La segunda parte (capítulos 5 al 7) trata de la estructura y propiedades de los polímeros, incluye una considerable revisión de parte del capítulo 5, en que algunos de los conceptos referentes a las propiedades cristalinas en polímeros, que eran nuevos en

1962, se han modificado al aumentar nuestros conocimientos sobre este tema. El capítulo 7 ha sido revisado en orden a la presentación, añadiendo considerable materia.

El formato y contenido de la tercera parte, que concierne a la cinética de la polimerización, ha sido revisado, principalmente, para citar nuevos avances y nuevas referencias. El capítulo 10 es una excepción, trata de la polimerización iónica y de coordinación, en cuyo campo varios conceptos que eran nuevos en 1962 han alcanzado ahora un mayor grado de claridad y aceptación.

En la primera edición, los capítulos de la cuarta parte describen la polimerización, estructura, propiedades, fabricación y aplicación de importantes polímeros comerciales, incluyendo los usados como plásticos, fibras y elastómeros. El lector, comparando los títulos de los capítulos antes y ahora, encontrará que se han hecho considerables cambios y que también ha sido revisado el contenido. En particular, hay nuevas secciones en el capítulo 15 sobre heterocadenas aromáticas, heterociclos y polímeros inorgánicos.

La quinta parte trata de la producción de polímeros, y ha sido revisada principalmente añadiéndole nuevas referencias.

La quinta parte trata, principalmente, de la producción de polímeros, y ha sido revisada añadiéndole nuevas referencias.

Espero por los lectores, cuyos amables comentarios a la primera edición me han proporcionado un gran placer, continuar creyendo útil esta revisión.

FRED W. BILLMEYER, JR.
Troy, Nueva York

Agradecimientos

A la asistencia de algunos de mis colegas, en Rensselaer, en la industria, y editores y colaboradores, que ha sido lo más valioso en esta revisión. Doy las gracias especialmente al profesor Sonja Krause por la ayuda de sus sugerencias, al doctor Norbert Bikales y autores de los artículos no publicados para la *Encyclopedia of Polymer Science and Technology* por dejarme los manuscritos a mi disposición de una forma incondicional, y a la MacGraw-Hill Book Company por suministrarme una copia del *Modern Plastics Encyclopedia*.

El manuscrito ha sido realizado por Patricia D'Angelo y el índice ha sido confeccionado en parte por Eleanor Ann Billmeyer.

Mis investigaciones actualmente se llevan a cabo en Rensselaer Materials Research Center, con una ayuda financiada por la National Aeronautics and Space Administration.

Estoy muy agradecido por la indulgencia de mis estudiantes graduados, y particularmente de mi mujer Annette y nuestros hijos, para los cuales este empeño ha proporcionado muchas horas infructuosas frente a labores más importantes y placenteras hacia ellos.

FRED W. BILLMEYER, JR.
Troy, Nueva York

Índice analítico

PARTE I. CADENA DE POLÍMEROS Y SUS CARACTERÍSTICAS

Capítulo 1. La ciencia de las macromoléculas 3

- A. Conceptos básicos de la ciencia de los polímeros 3
- B. Historia de la ciencia macromolecular 10
- C. Fuerzas moleculares y enlaces químicos en los polímeros 14

Capítulo 2. Disolución de polímeros 23

- A. Criterios de solubilidad para los polímeros 23
- B. Conformaciones de las cadenas de los polímeros disueltos 26
- C. Termodinámica de las disoluciones de polímeros 32
- D. Separación de fases en las disoluciones de polímeros 40
- E. Fraccionamiento de polímeros por solubilidad 48
- F. Cromatografía de permeabilidad en gel 53

Capítulo 3. Medida del peso y tamaño molecular 63

- A. Análisis de grupos terminales 63
- B. Medida de propiedades coligativas 64
- C. Dispersión de luz 76
- D. Viscosidad de disoluciones y tamaño molecular 85
- E. Ultracentrifugación 91
- F. Polielectrólitos 96

Capítulo 4. Análisis y ensayos de polímeros 107

- A. Química analítica de polímeros 107
- B. Espectroscopia infrarroja 108
- C. Análisis por difracción de rayos X 113
- D. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear y de spin electrónico 116

- E. Análisis térmico 122
- F. Microscopía 126
- G. Ensayos físicos 129

PARTE II. ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DEL VOLUMEN DE LOS POLÍMEROS

Capítulo 5. Morfología y orden en los polímeros cristalinos 143

- A. Configuración de las cadenas de los polímeros 143
- B. Estructuras cristalinas de los polímeros 148
- C. Morfología de los cristales aislados de polímero 156
- D. Estructura de los polímeros cristalizados a partir del fundido 161
- E. Procesos de cristalización 167
- F. Orientación y estirado 177

Capítulo 6. Reología y propiedades mecánicas de los polímeros 187

- A. Flujo viscoso 187
- B. Teoría cinética de la elasticidad del caucho 193
- C. Viscoelasticidad 201
- D. El estado vítreo y la transición vítrea 210
- E. Propiedades mecánicas de los polímeros cristalinos 214

Capítulo 7. Estructura y propiedades físicas de los polímeros 223

- A. El punto de fusión cristalino 224
- B. La transición vítrea 231
- C. Propiedades que implican grandes deformaciones 234
- D. Propiedades que implican deformaciones pequeñas 237
- E. Propiedades requeridas y utilización de los polímeros 244

PARTE III. POLIMERIZACIÓN

Capítulo 8. Polimerización por reacción en etapas (condensación) 259

- A. Clasificación de polímeros y de mecanismos de polimerización 259
- B. Química de la polimerización por etapas 261
- C. Cinética y estadística de la polimerización lineal por etapas 268
- D. Polimerización por etapas polifuncionales 276

Capítulo 9. Polimerización radical en cadena (adición) 285

- A. Química de la polimerización vinílica 285
- B. Métodos de laboratorio en la polimerización vinílica 292
- C. Cinética en estado estacionario de la polimerización radical vinílica 294

- D. Velocidades absolutas de reacción 303
- E. Peso molecular y su distribución 307
- F. Termoquímica de la polimerización en cadena 310

Capítulo 10. Polimerización en cadena iónica y de coordinación (adición) 317

- A. Química de la polimerización en cadena no radical 317
- B. Polimerización catiónica 319
- C. Polimerización aniónica 322
- D. Polimerización por coordinación 325
- E. Polimerización por apertura de anillos 330

Capítulo 11. Copolimerización 335

- A. Cinética de la copolimerización 335
- B. Composición de los copolímeros 344
- C. Química de la copolimerización 348
- D. Copolímeros de bloque y de injerto 357

Capítulo 12. Condiciones de polimerización y reacción de los polímeros 361

- A. Polimerización en sistemas homogéneos 361
- B. Polimerización en sistemas heterogéneos 363
- C. Polimerización de dienos y divinilos 370
- D. Reacciones químicas de los polímeros 374
- E. Degradación de los polímeros 375
- F. Química de la radiación de los polímeros 378

PARTE IV. PROPIEDADES DE LOS POLÍMEROS COMERCIALES

Capítulo 13. Plásticos y elastómeros hidrocarbonados 385

- A. Polietileno (ramificado) de baja densidad 385
- B. Polietileno (lineal) de alta densidad 391
- C. Polipropileno 392
- D. Otros polímeros de olefinas 394
- E. El caucho natural y otros poliisoprenos 396
- F. Cauchos derivados del butadieno 399
- G. Otros elastómeros sintéticos 403

Capítulo 14. Otros polímeros de cadena carbonada 409

- A. El poliestireno y los polímeros con él relacionados 409
- B. Polímeros acrílicos 414
- C. Los poliésteres de vinilo y polímeros derivados 419

- D. Polímeros que contienen cloro 424
- E. Polímeros fluorocarbonados totalmente fluorados 427
- F. Otros polímeros que contienen cloro 431

Capítulo 15. Termoplásticos de heterocadena 437

- A. Las poliamidas 437
- B. Otros termoplásticos de heterocadena no cíclicos 441
- C. Polímeros celulósicos 447
- D. Termoplásticos de heterocadena aromática 456
- E. Polímeros heterocíclicos, en escalera e inorgánicos 461

Capítulo 16. Resinas termoestables 471

- A. Resinas fenólicas 471
- B. Amino resinas 475
- C. Resinas de poliésteres insaturadas 478
- D. Resinas epoxi 481
- E. Espumas de uretano 483
- F. Polímeros de silicona 484
- G. Resinas termoestables diversas 487

PARTE IV. PROCESADO DE POLÍMEROS

Capítulo 17. Tecnología de plásticos. 493

- A. Moldeo 493
- B. Otros métodos de procesado 496
- C. Rellenos, plastificantes y otros aditivos 501
- D. Tablas de propiedades de los plásticos 505

Capítulo 18. Tecnología de las fibras 515

- A. Propiedades textiles y de los tejidos 516
- B. Hilado 520
- C. Postratamientos de las fibras 527
- D. Tabla de propiedades de las fibras 532

Capítulo 19. Tecnología de los elastómeros 535

- A. Composición y propiedades de los elastómeros 535
- B. Vulcanización 540
- C. Refuerzo 546
- D. Tabla de propiedades de los elastómeros 549

Apéndices

- I. Lista de símbolos 553
- II. Tabla de constantes físicas 565

Índice de autores 567

Índice alfabético 581

I

Cadenas de polímeros y sus características

I

La ciencia de las macromoléculas

A. Conceptos básicos de la ciencia de los polímeros

Hace más de medio siglo, Wilhelm Ostwald (1914) * inventó la frase “el país de desdenadas dimensiones” para describir el intervalo de tamaños entre el molecular y el macroscópico en que se presentan la mayoría de las partículas coloidales. La expresión “desdenadas dimensiones” podría haberse aplicado con igual fortuna al mundo de las moléculas polímeras, los compuestos de alto peso molecular que son tan importantes para el hombre y su moderna tecnología. Hacia los años 1930, fue cuando la ciencia de los altos polímeros comenzó a surgir, y el gran desarrollo de la tecnología de estos materiales vino aún más tarde. A pesar de ello, hoy día las dimensiones industriales de los polímeros no son ya desdenadas, pues las industrias relacionadas con materiales poliméricos emplean a más de la mitad del total de químicos e ingenieros químicos estadounidenses.

La ciencia de las macromoléculas se divide en materiales biológicos y no biológicos, ambos son de gran importancia. Los polímeros biológicos forman la base misma de la vida y de la inteligencia, y proporcionan gran parte del alimento del que vive el hombre. Este libro, sin embargo, trata de la química, física y tecnología de los polímeros no biológicos. Estos son primordialmente los materiales sintéticos utilizados para los plásticos, fibras y elastómeros, pero se incluyen algunos polímeros naturales tales como el caucho, la lana y la celulosa. Hoy en día estas sustancias son verdaderamente indispensables a la Humanidad, siendo esenciales para su vestido, habitación, transporte y comunicación, así como para las comodidades de la vida moderna.

Un *polímero* es una gran molécula construida por la repetición de pequeñas unidades químicas simples. En algunos casos la repetición es lineal, de forma semejante a como una cadena la forman sus eslabones. En otros casos las cadenas son *ramificadas* o interconectadas formando *retículos tridimensionales*. La *unidad repetitiva* del polímero es usualmente equivalente o casi equivalente al *monómero*, o material de partida del que se forma el polímero. Así (tabla 1-1) la unidad repetitiva del poli(cloruro de vinilo) es $-\text{CH}_2\text{CHCl}-$; su monómero es el cloruro de vinilo, $\text{CH}_2=\text{CHCl}$.

La longitud de la cadena del polímero viene especificada por el número de unidades que se repiten en la cadena. Este se llama *grado de polimerización* (DP). El peso molecular

* Los nombres o años entre paréntesis se refieren a los artículos de la bibliografía al final del capítulo.

del polímero es el producto del peso molecular de la unidad repetitiva por el grado de polimerización. Utilizando el poli(cloruro de vinilo) como ejemplo, un polímero de grado de polimerización 1000 tiene un peso molecular de $63 \times 1\,000 = 63\,000$. La mayoría de los altos polímeros útiles para plásticos, cauchos o fibras, tienen pesos moleculares entre 10 000 y 1 000 000.

Al contrario de muchos productos cuya estructura y reacciones eran bien conocidas antes de su aplicación industrial, algunos polímeros se produjeron en escala industrial mucho antes de que su química o física fuera estudiada. El empirismo en las recetas, procesos y pruebas de control era cosa habitual.

El estudio de las propiedades de los polímeros comenzó gradualmente. Casi todos ellos fueron al comienzo llamados anómalos, pues tenían propiedades muy diferentes de las de los compuestos de bajo peso molecular. Pronto se cayó en cuenta, sin embargo, de que las moléculas de los polímeros son muchas veces mayores que las de las sustancias ordinarias. Se demostró que las supuestas propiedades anómalas de los polímeros eran normales para tales materiales, al ser incluidas las consecuencias de su tamaño en los tratamientos teóricos de sus propiedades.

Los enlaces químicos primarios a lo largo de las cadenas de polímeros se satisfacen por completo. Las únicas fuerzas entre moléculas son fuerzas de enlace secundarias de

Tabla 1-1. Algunos altos polímeros lineales, sus monómeros y sus unidades repetitivas.

Polímero	Monómero	Unidad repetitiva
Polietileno	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	$-\text{CH}_2\text{CH}_2-$
Poli(cloruro de vinilo)	$\text{CH}_2=\text{CHCl}$	$-\text{CH}_2\text{CHCl}-$
Poliisobutileno	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2=\text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}_2-\text{C}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
Poliestireno*	$\begin{array}{c} \text{CH}_2=\text{CH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$	$\begin{array}{c} -\text{CH}_2-\text{CH}- \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$
Policaprolactama (nylon 6)	$\begin{array}{c} \text{H}-\text{N}(\text{CH}_2)_5\text{C}-\text{OH} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \quad \quad \text{O} \end{array}$	$\begin{array}{c} -\text{N}(\text{CH}_2)_5\text{C}- \\ \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \quad \quad \text{O} \end{array}$
Poliisopreno (caucho natural)	$\begin{array}{c} \text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}=\text{CH}_2 \\ \quad \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \quad \quad \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} -\text{CH}_2\text{CH}=\text{C}-\text{CH}_2- \\ \quad \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \quad \quad \text{CH}_3 \end{array}$

* Por convención el símbolo  se utiliza a todo lo largo del libro para representar el anillo bencénico, habiéndose omitido los dobles enlaces.

atracción, que son débiles en relación con las fuerzas de enlace primarias. El alto peso molecular de los polímeros permite que estas fuerzas crezcan lo bastante para impartir a las sustancias excelente resistencia, estabilidad dimensional y otras propiedades mecánicas.

Procesos de polimerización. Los procesos de polimerización fueron divididos por Flory (1953) y Carothers (Mark 1940) en dos grupos conocidos como polimerización de *condensación* y de *adición* o, en una terminología más precisa (cap.8A), polimerización de *reacción por etapas* y de *reacción en cadena*.

La *polimerización de condensación* o de *reacción por etapas* es por completo análoga a la condensación en los compuestos de bajo peso molecular. En la formación del polímero la condensación tiene lugar entre dos moléculas polifuncionales para producir una molécula polifuncional mayor, con la posible eliminación de una molécula pequeña como el agua. La reacción continúa hasta que casi la totalidad de uno de los reactivos ha sido utilizada; se establece un equilibrio que puede desplazarse a voluntad a altas temperaturas controlando las cantidades de los reactivos y los productos.

La *polimerización de adición* o de *reacción en cadena* implica reacciones en cadena en las que el portador de la cadena puede ser un ion o una sustancia con un electrón desapareado llamado *radical libre*. Un radical libre se forma usualmente por la descomposición de un material relativamente inestable llamado *iniciador*. El radical libre es capaz de reaccionar para abrir el doble enlace de un monómero de vinilo y adicionarse a él, quedando un electrón desapareado. En un tiempo muy breve (comúnmente algunos segundos o menos) muchos más monómeros se suman sucesivamente a la cadena que crece. Finalmente, dos radicales libres reaccionan aniquilando recíprocamente su actividad de crecimiento y formando una o más moléculas de polímero.

Con algunas excepciones, los polímeros formados por reacciones en cadena contienen solamente átomos de carbono en la cadena principal (*polímeros de homocadena*), mientras que los polímeros obtenidos por reacciones escalonadas pueden tener otros átomos, cuyo origen está en los grupos funcionales del monómero, como parte de la cadena (*polímeros de heterocadena*).

El peso molecular y su distribución. Tanto en los polímeros de cadena como en los escalonados la longitud de la cadena es determinada por sucesos puramente aleatorios. En las reacciones por etapas, la longitud de cadena es determinada por la disponibilidad local de grupos reactivos en los extremos de las cadenas en crecimiento. En la polimerización de radicales, la longitud de la cadena es determinada por el tiempo durante el cual la cadena crece antes de difundirse hacia un segundo radical libre y que ambos reaccionen.

En cualquier caso, el producto polimérico contiene moléculas que poseen longitudes de cadena muy diferentes. Para algunos tipos de polimerización la *distribución* de pesos moleculares resultante puede calcularse estadísticamente. Puede ilustrarse representando el peso de polímero de un tamaño dado frente a la longitud de la cadena o peso molecular (fig. 1-1).

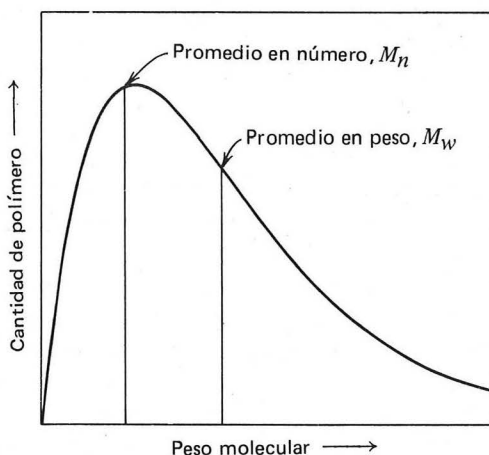


Fig. 1-1. Distribución de los pesos moleculares en un polímero típico.

Dado que existe una distribución de pesos moleculares en cualquier muestra finita de polímero, la medición experimental del peso molecular puede dar sólo un valor medio. Diferentes valores medios son importantes. Por ejemplo, algunos métodos de medición del peso molecular cuentan en efecto el número de moléculas de una masa conocida de material. Por medio del conocimiento del número de Avogadro esta información conduce al peso molecular medio en número $\bar{M}_n$ de la muestra. Para los polímeros típicos, el promedio en número queda cerca del máximo de la curva de distribución ponderal, o peso molecular más probable.

En otros experimentos tales como la dispersión de la luz, la contribución de una molécula al efecto observado es una función de su masa. Las moléculas pesadas se ven favorecidas en el proceso de promediar; resulta un *peso molecular medio en peso* $\bar{M}_w$. $\bar{M}_w$ es igual o mayor que $\bar{M}_n$. La relación $\bar{M}_w/\bar{M}_n$ se utiliza algunas veces para medir la amplitud de la distribución de pesos moleculares. Los valores de $\bar{M}_w/\bar{M}_n$ para polímeros típicos van de 1,5-2,0 a 20-50.

Los pesos moleculares medios que se muestran en la figura 1-1 se definen matemáticamente en el capítulo 3.

Polímeros ramificados y reticulados. Por contraste con las moléculas de cadena lineal de las que hemos tratado hasta aquí, algunos polímeros tienen cadenas ramificadas, con frecuencia como resultado de reacciones laterales durante la polimerización (fig. 1-2a). El término *ramificación* significa que las moléculas individuales son todavía discretas; quedan aún otros casos en los que se forman *estructuras de enlaces cruzados o reticulares* (fig. 1-2b), como en la utilización de monómeros que contienen más de dos grupos reactivos en la polimerización por etapas. Si, v. g., se sustituye por glicerol el etilenglicol

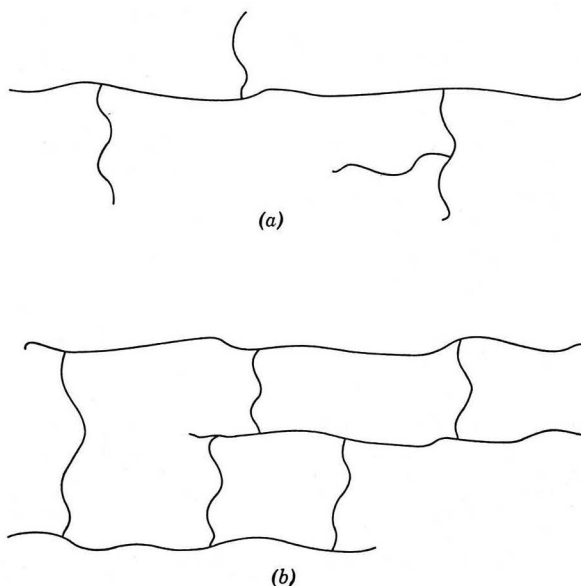


Fig. 1-2. Representación esquemática de polímeros ramificados (a) y reticulados (b).

en la reacción con un ácido dibásico, resulta un polímero reticulado tridimensional. En los últimos años se han sintetizado una variedad de estructuras ramificadas de polímeros, algunas con extraordinarias propiedades a elevadas temperaturas (cap. 15, fig. 1-3).

En la práctica comercial pueden tener lugar reacciones de reticulación durante la fabricación de artículos hechos con resinas *termoestables*. La estructura reticular que se extiende a través del artículo final es estable al calor y no puede hacerse fluir o fundir. Por contraste, la mayoría de los polímeros lineales pueden ablandarse y hacer que tomen nuevas formas por la aplicación de calor y presión. Se dice que son *termoplásticos*.

La textura de los polímeros. La ordenación geométrica de los átomos en una cadena de un polímero puede dividirse convenientemente en dos categorías:

a) Ordenaciones fijadas por los enlaces químicos de la molécula, tales como los isómeros *cis* y *trans*, o las formas *d*- y *l*-. A todo lo largo del libro tales ordenaciones se describen como *configuraciones*. La configuración de la cadena de un polímero no puede ser alterada a menos que se rompan y reordenen los enlaces químicos.

b) Ordenaciones que surgen por rotación alrededor de enlaces simples. Estas ordenaciones, incluidas las múltiples formas que la cadena del polímero puede tener en solución, se describen como *conformaciones*.

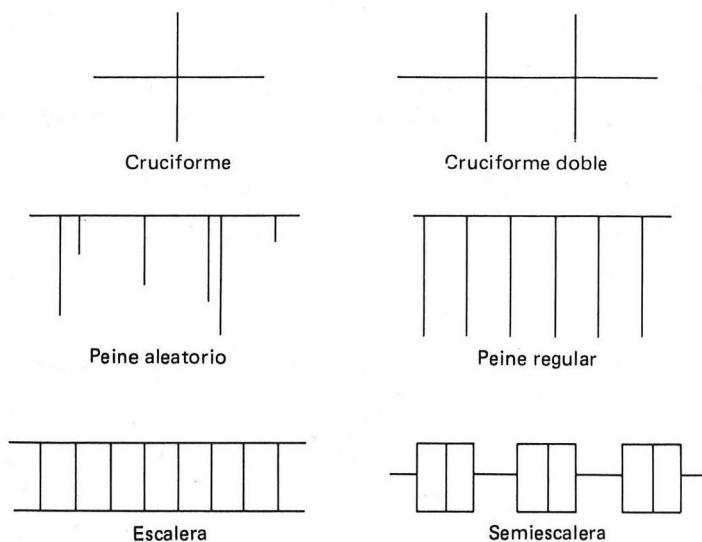


Fig. 1-3. Algunos modelos de estructuras posibles para polímeros ramificados (Tawn 1969).

En solución diluida, donde la cadena de polímero está rodeada por moléculas pequeñas, o en fusión, donde está en un medio de cadenas similares, la molécula de polímero está en continuo movimiento debido a su energía térmica, tomando muchas *conformaciones* diferentes en rápida sucesión. Al enfriar un polímero fundido, o al restringir este movimiento molecular tan característico de los polímeros por la introducción de fuertes fuerzas entre las cadenas, la naturaleza de la muestra de polímero cambia sistemáticamente adoptando formas que son importantes para determinar sus propiedades físicas y sus utilizaciones finales (fig. 1-4).

En estado de fusión, las cadenas de polímero se mueven libremente, aunque a veces, con enorme viscosidad, resbalan unas sobre otras si se aplica una fuerza. Este es el principio utilizado en la fabricación de la mayoría de los artículos poliméricos, y es el ejemplo capital de la plasticidad, de la que el propio nombre de plásticos deriva. Si la característica de flujo irreversible del estado fundido es inhibida por la introducción de una tenue red de enlaces químicos primarios cruzados en el proceso comúnmente llamado *vulcanización* (cap. 19), pero sin que sea restringida la libertad de movimiento local de las cadenas de polímero, el producto muestra las propiedades elásticas que asociamos con los cauchos típicos. Si, sin embargo, las fuerzas entre cadenas resultan de enlaces secundarios tales como la interacción de grupos polares en lugar de enlaces químicos primarios, la goma no es de alta elasticidad, pero tiene propiedades de flaccidez y flexibilidad: un ejemplo familiar es la película de vinilo ampliamente usada sola o en tejidos recubiertos.

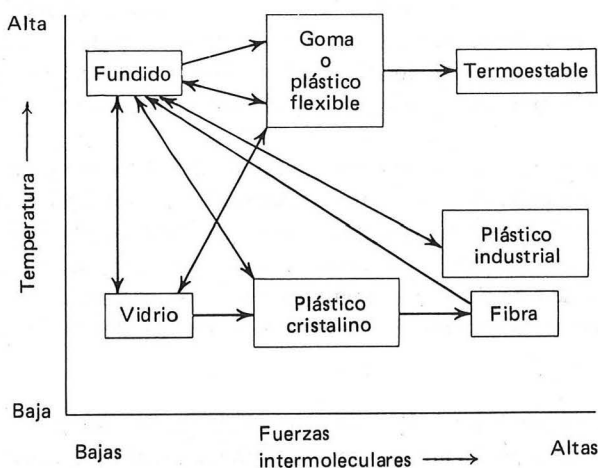


Fig. 1-4. La interrelación de los estados de polímeros en masa. Las flechas indican las direcciones en las que los cambios de un estado a otro pueden tener lugar (Billmeyer 1969).

Las fuerzas de enlace secundarias son capaces de formarse y romperse reversiblemente al cambiar la temperatura; como indican las flechas de la figura 1-4.

La continuación del entrecruzamiento de enlaces primarios en la fase de postpolimerización de la vulcanización convierte al caucho en caucho endurecido o ebonita, en tanto que el entrecruzamiento simultáneo con la polimerización produce una amplia variedad de materiales termoestables. Ejemplos corrientes son las familias del fenol-formaldehído y del amino-formaldehído, extensamente utilizadas como plásticos.

Al descender la temperatura de un polímero fundido o goma, se alcanza un punto conocido como la *temperatura de transición vítrea* en el que los materiales poliméricos sufren un marcado cambio de propiedades asociado con el virtual cese del movimiento molecular a escala local. Para que un segmento de una cadena de polímero se mueva con respecto a otro se requiere energía térmica; si la temperatura es lo bastante baja, no están disponibles las cantidades de energía requerida. Por debajo de sus temperaturas de transición vítrea, los polímeros tienen muchas de las propiedades asociadas con los vidrios inorgánicos ordinarios, incluida la dureza, rigidez, fragilidad y transparencia.

Además de sufrir una transición vítrea al descender la temperatura, algunos polímeros pueden *cristalizar* a temperaturas por debajo de las designadas como sus puntos de fusión cristalino. No todos los polímeros son capaces de cristalizar; simplificando un tanto, los requisitos para la cristalización en un polímero son: que tenga una estructura geoméricamente regular, o bien que cualesquiera átomos o grupos substituyentes en la espina dorsal de la cadena sean lo bastante pequeños para que, si están irregularmente espaciados, puedan todavía encajar dentro de una estructura ordenada en virtud de su pequeño tamaño (véase cap. 5).

Las propiedades de los polímeros cristalinos son muy apreciadas. Los polímeros cristalinos son fuertes, duros, rígidos y generalmente más resistentes a los disolventes y agentes químicos que sus correspondientes no cristalinos. Ulteriores mejoras en estas propiedades deseables pueden lograrse por lo menos de dos maneras:

Primero, incrementando las fuerzas intermoleculares por medio de la selección de polímeros altamente polares, y utilizando cadenas de polímero inherentemente rígidas, cuyos puntos de fusión cristalinos pueden elevarse de modo que las propiedades mecánicas asociadas a la cristalinidad se conserven hasta temperaturas bastante altas. En el momento presente se está haciendo un gran esfuerzo de investigación en esta dirección, que conduzca a plásticos capaces de competir con los metales y cerámicas en las aplicaciones industriales (caps. 7 y 15).

Segundo, las propiedades de los polímeros cristalinos pueden mejorarse en los materiales en forma de fibra por el proceso de orientación o estirado. El resultado es la mayor resistencia, rigidez y estabilidad dimensional asociadas con las fibras sintéticas (cap. 18).

REFERENCIAS GENERALES

Mark 1940; Flory 1953, Caps. II-1, II-2; Mark 1966; Margerinson 1967.

B. Historia de la ciencia macromolecular

Primeras investigaciones

Polímeros naturales. Los polímeros naturales han sido utilizados desde los tiempos remotos. Desde su comienzo el hombre ha dependido de la materia vegetal y animal para su sustento, protección, calefacción y otras necesidades y deseos. Las resinas y gomas naturales han sido usadas desde hace miles de años. El asfalto era utilizado en los tiempos prebíblicos; el ámbar era conocido de los antiguos griegos; y el mastique de goma era usado por los romanos.

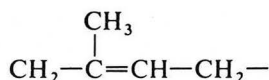
Hace aproximadamente un siglo fueron reconocidas las singulares propiedades de los polímeros naturales. El término *coloidal* se propuso para distinguir a los polímeros como una clase aparte de los materiales que podían ser obtenidos en forma cristalina. El concepto fue posteriormente ampliado al de "estado coloidal de la materia", que era considerado similar a los estados gaseoso, líquido y sólido. Aunque útil para describir muchas sustancias coloidales, tales como los soles de oro y las soluciones de jabón, el concepto de un estado coloidal de la materia alcanzable reversiblemente carece de validez.

La hipótesis de que los materiales coloidales son de peso molecular muy alto es

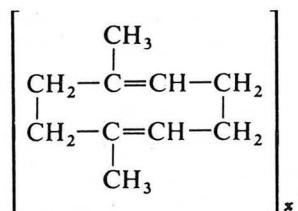
también bastante antigua, pero con anterioridad a los trabajos de Raoult y van't Hoff en los años 1880, no existían métodos adecuados para la estimación de los pesos moleculares. Cuando se dispuso de métodos experimentales, se obtuvieron pesos moleculares que iban de 10 000 a 40 000 para sustancias tales como el caucho, el almidón y el nitrato de celulosa. La existencia de grandes moléculas implicada por estas mediciones no fue aceptada por los químicos del tiempo por dos razones.

Primera, las verdaderas macromoléculas no eran distinguidas de otras sustancias coloidales que podían ser obtenidas también en forma no coloidal. Cuando un material de estructura bien conocida se observaba en el estado coloidal, su aparente alto peso molecular era considerado erróneo. De este modo se dio por sentado que la ley de Raoult de las disoluciones no se aplicaba a ningún material en el estado coloidal. Segunda, con frecuencia se recurría a complejos de coordinación y a la asociación de moléculas para explicar las estructuras poliméricas en términos de agregados físicos de pequeñas moléculas.

Por ejemplo, la fórmula empírica C_5H_8 para el caucho se descubrió ya en 1826, y el isopreno se obtuvo por destilación destructiva del polímero en 1860. La presencia de la unidad repetitiva



fue demostrada en los primeros años del siglo veinte. En aquellos tiempos se creía que el caucho consistía en breves secuencias de esta unidad ordenadas bien en cadenas o en estructuras cíclicas. Dificultades obvias referentes a los grupos terminales, que no podían encontrarse químicamente, favorecían las estructuras de anillo, que condujo al concepto de que la molécula de caucho era un anillo como el dimetilciclooctadieno. Se consideraba que un gran número de éstos eran mantenidos juntos por "asociación" para dar el material coloidal:



Polímeros sintéticos. En la búsqueda de compuestos puros en grandes rendimientos por los primeros químicos, fueron descubiertas muchas sustancias poliméricas y rápidamente descartadas como aceites, alquitranes o residuos no destilables. Algunos de estos materiales, sin embargo despertaron interés. El poli(etilen glicol) se preparó hacia 1860; los polímeros individuales con grados de polimerización hasta 6 fueron aislados y sus estruc-

turas correctamente asignadas. fue comprendido el concepto de estructura que se extiende hasta pesos moleculares muy altos por condensación continuada.

En las décadas siguientes se prepararon otros polímeros de condensación. Al ganar en popularidad las teorías de agregación molecular, a estos productos se les asignó con frecuencia estructuras que comprendían pequeños anillos mantenidos juntos por fuerzas de enlace secundarias.

También se descubrieron algunos polímeros de vinilo. El estireno fue polimerizado ya en 1839, el isopreno en 1879, y el ácido metacrílico en 1880. Una vez más se les asignaron estructuras cíclicas mantenidas unidas por "valencias parciales".

El nacimiento de la ciencia de los polímeros

Aceptación de la existencia de macromoléculas. La aceptación de la hipótesis macromolecular llegó en los años 1920, en gran parte por los esfuerzos de Staudinger (1920), quien recibió el Premio Nobel en 1953 por ser pionero en la defensa de este punto de vista. Propuso fórmulas de cadenas largas para el poliestireno, el caucho y el polioximetileno. Sus extensivas investigaciones de estos últimos polímeros no dejaron duda alguna sobre su estructura de cadena larga. Mediciones más cuidadosas de los pesos moleculares confirmaron las conclusiones de Staudinger, al igual que los estudios con rayos X, que mostraban las estructuras de la celulosa y otros polímeros compatibles con las fórmulas de cadena. La notable serie de investigaciones de Carothers (1929, 1931) proporcionó pruebas cuantitativas verificadoras de la teoría macromolecular.

El problema de los grupos terminales. Uno de los problemas que impedía la aceptación de la teoría macromolecular fue el problema de los grupos terminales de las moléculas de cadena larga. Dado que el grado de polimerización de un polímero típico es por lo menos de varios centenares, los métodos químicos para detectar los grupos terminales no tuvieron éxito al principio. Staudinger (1925) sugirió que no eran necesarios grupos terminales para saturar las valencias terminales de las cadenas largas; se las consideraba no reactivas debido al tamaño de las moléculas. Se formuló también la hipótesis de estructuras de grandes anillos (Staudinger 1928), y este concepto fue popular durante muchos años. No quedó claro que los extremos de las cadenas largas consisten en estructuras normales, de valencia satisfecha, hasta que Flory (1937) elucidó el mecanismo de la polimerización por reacción en cadena. La presencia y naturaleza de los grupos terminales ha sido desde entonces investigada con detalle por métodos químicos (Price 1942, Joyce 1948, Bevington 1954).

El peso molecular y su distribución. Staudinger (1928) estuvo entre los primeros que reconocieron el gran tamaño de las moléculas de polímero, y en utilizar la dependencia con el peso molecular de una propiedad física, tal como la viscosidad de las soluciones diluidas (Staudinger 1930), para determinar los pesos moleculares de los polímeros. Com-

prendió también claramente que los polímeros sintéticos son polidispersos (Staudinger 1928). Unos años más tarde, Lansing (1935) distinguió inequívocamente los varios pesos moleculares obtenibles experimentalmente.

Configuraciones de los átomos de las cadenas de los polímeros. El nombre de Staudinger está también asociado a los primeros estudios (1935) de la configuración de los átomos de las cadenas de los polímeros. Mostró que los grupos fenilo del poliestireno están unidos a átomos de carbono alternantes de la cadena. Esta configuración regular de cabeza a cola ha sido establecida desde entonces para la mayoría de los polímeros de vinilo. El mecanismo para producir ramificaciones en polímeros de vinilo normalmente lineales fue introducido por Flory (1937), pero tales ramificaciones quedaron sin identificar y caracterizar adecuadamente durante otra década (véase cap. 3D). Natta (1955a,b) reconoció por vez primera la presencia de una regularidad estéreo-específica en los polímeros de vinilo.

Primeros desarrollos industriales

Caucho. La industria moderna de los plásticos comenzó con la utilización del caucho natural para gomas de borrar y en tejidos engomados unos años antes del descubrimiento de la vulcanización por Goodyear en 1839. En la década siguiente surgió tanto en Inglaterra como en Estados Unidos la industria del caucho. En 1951 el caucho endurecido o ebonita fue patentado y comercializado.

Derivados de la celulosa. El nitrato de celulosa o nitrocelulosa, descubierto en 1838, fue comercializado con éxito por Hyatt en 1870. Su producto, celuloide, nitrato de celulosa plastificado con alcanfor, podía conformarse en una gran variedad de productos útiles por la aplicación de calor y presión. La nitrocelulosa encontró aplicación en la manufacturación de explosivos, películas fotográficas, fibras sintéticas (seda Chardonnet), barnices para aeroplanos, lacas para automóviles y vidrios de seguridad para automóviles. La nitrocelulosa ha sido, a su vez, sustituida en todas estas aplicaciones por otros polímeros más adecuados y estables.

El acetato de celulosa, descubierto en 1865, no fue utilizado comercialmente durante varias décadas por la baja solubilidad y falta de capacidad de tinte de los primeros productos de triacetato de celulosa. En los primeros años del siglo XX, la fabricación de compuestos no tan altamente sustituidos y más fácilmente solubles abrió el camino al desarrollo comercial de las fibras de rayón acetato y de los plásticos de acetato de celulosa.

Posteriormente, se desarrollaron procesos por los que la celulosa misma podía ser disuelta y reprecipitada por tratamiento químico. Estos procesos llevaron a la producción de la fibra de rayón viscosa y de película de celofán.

Polímeros sintéticos. El más antiguo de los plásticos puramente sintéticos es la familia de las resinas de fenol-formaldehído, de las que la bakelita de Baekeland fue el primer

producto comercial. La producción en pequeña escala de resina y barnices fenólicos comenzó en 1907.

El primer uso comercial del estireno fue en cauchos sintéticos hechos por copolimerización con dienos en 1900. El poliestireno se produjo comercialmente en Alemania hacia 1930 y con éxito en los Estados Unidos en 1937. La producción en gran escala de resinas de cloruro-acetato de vinilo comenzó también en 1920.

Así pues, el último cuarto de siglo ha visto el desarrollo de casi todos los polímeros sintéticos hoy de uso común.

REFERENCIAS GENERALES

Mark 1940; Flory 1953, Cap. I; Purves 1954.

C. Fuerzas moleculares y enlaces químicos en los polímeros

La naturaleza de los enlaces que mantienen unidos a los átomos en las moléculas es explicada por la mecánica cuántica en términos de un átomo consistente en un pequeño núcleo, que concentra la masa y la carga positiva, rodeado por nubes o capas de electrones relativamente lejanas. Es entre los electrones más exteriores, los más débilmente sujetos, llamados *electrones de valencia*, en donde tienen lugar las reacciones químicas y la formación de enlaces primarios.

Enlaces primarios

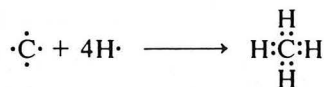
Enlace iónico. La configuración electrónica más estable para todos los átomos, excepto los muy ligeros, es una capa externa completa de ocho electrones, llamada un *octete*. Esta estructura puede obtenerse por la donación de un electrón de un átomo a otro:



Esto da como resultado cargas electrostáticas en los átomos que crean las fuerzas atractivas de estos *enlaces iónicos*. Los enlaces iónicos dan lugar a la formación de grandes cristales en las sales. Aunque estos enlaces normalmente no se encuentran en las sustancias macromoleculares, los iones divalentes han sido largamente utilizados para proporcionar "enlaces cruzados" entre los grupos carboxilo de las resinas naturales. El mismo tipo de enlaces ha sido reintroducido recientemente en la clase de materiales llamados *ionómeros* (cap. 13).

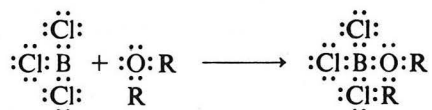
Enlace covalente. Estos enlaces se forman cuando uno o más pares de electrones de

valencia son compartidos entre dos átomos, resultando una vez más capas electrónicas estables:



El *enlace covalente* es el predominante en los polímeros.

Enlace coordinado. Este enlace es similar al covalente en que se comparten electrones para producir octetes estables; pero en el enlace coordinado los electrones compartidos proceden ambos de un mismo átomo llamado *donante*. Los compuestos de adición del tricloruro de boro son ejemplos comunes:



siendo R un grupo orgánico. El átomo donante (O) pierde efectivamente un electrón y lleva una carga positiva, mientras que el receptor (B) se hace negativo. De este modo, el *enlace coordinado* o *semipolar* tiene propiedades intermedias entre las de los enlaces iónicos y covalentes. Aunque ningún polímero que contenga verdaderos enlaces coordinados ha alcanzado la comercialización, la utilización de esta clase de enlace en los polímeros inorgánicos (cap. 15) y semiorgánicos está siendo activamente investigada.

El enlace metálico. En el *enlace metálico*, el número de electrones de valencia es demasiado pequeño para proporcionar capas completas para todos los átomos. Los enlaces resultantes implican el concepto de átomos cargados positivamente inmersos en un "gas" de electrones libres para moverse. Se cuentan entre sus características la alta conductividad eléctrica, la no saturación de valencia, y la ausencia de dirección de las fuerzas de enlace. El enlace metálico es quizás el menos comprendido de todos los tipos de enlace primario. Los enlaces de átomos metálicos con metales no son utilizados todavía en los sistemas poliméricos, pero los enlaces metal-orgánico forman la base de la nueva clase de polímeros *metalocenos* (cap. 15).

Distancias y energías típicas de los enlaces primarios. A partir de estudios de las posiciones de los átomos en las moléculas y de la energética de la formación y disociación molecular, es posible asignar energías y longitudes típicas a los enlaces primarios. La tabla 1-2 da una lista de algunas de estas propiedades de interés en los sistemas poliméricos. Los ángulos entre los enlaces simples consecutivos implicados en la ordenación atómica usual en los polímeros van de 105° a 113°, no muy alejados del ángulo tetraédrico de 109°28'.

Tabla 1-2. Longitudes y energías típicas de los enlaces primarios.

Enlace	Longitud de enlace A,	Energía de disociación kcal/mol
C—C	1,54	83
C=C	1,34	146
C—H	1,10	99
C—N	1,47	73
C≡N	1,15	213
C—O	1,46	86
C=O	1,21	179
C—F*	1,32—1,39	103—123
C—Cl	1,77	81
N—H	1,01	93
O—H	0,96	111
O—O	1,32	35

* La longitud del enlace decrece y la energía de disociación aumenta al ser sustituidos átomos adicionales de flúor en el mismo átomo de carbono (Bryant 1962).

Enlace primario y topología de los polímeros. En los últimos años se ha dado una consideración más minuciosa a la topología de las redes de los polímeros con enlaces cruzados que lo que pudiera deducirse a partir de la primera clasificación de los polímeros como estructuras lineales, ramificadas, o tridimensionales reticuladas. Entre los tipos más recientes de polímeros bajo intensa investigación y en algunos casos ya de interés comercial, están los diversos tipos de polímeros ramificados descritos en la figura 1-3, los polímeros en escalera (cap. 15), conocidos por sus notables propiedades térmicas y la capacidad semiconductor demostrada por algunas estructuras (Baker 1964, De Winter 1966), y los polímeros de láminas bidimensionales (Blumstein 1966).

Fuerzas de enlace secundarias

La experiencia muestra que, incluso después de ser saturadas todas las valencias primarias con moléculas covalentes, quedan aún fuerzas que actúan entre las moléculas. Estas son conocidas generalmente como *fuerzas de valencia secundarias* o *intermoleculares*. Las primeras afirmaciones cuantitativas sobre ellas fueron hechas por van der Waals en sus estudios de la ecuación de estado de los gases reales, de aquí que se les llame *fuerzas de van der Waals*.

Fuerzas de dipolo. Cuando diferentes átomos de una molécula llevan cargas eléctricas iguales y opuestas, se dice que la molécula es *polar* o que tiene un *momento dipolar*. A distancias grandes dicha molécula actúa como un sistema eléctricamente neutro, pero a las distancias moleculares la separación de carga se hace significativa y posee una fuerza neta de atracción intermolecular. La magnitud de la energía de interacción depende del alineamiento mutuo de los dipolos. A este tipo de orientación molecular se opone siempre la agitación térmica, de aquí que la fuerza de dipolo dependa grandemente de la temperatura.

Fuerzas de inducción. Una molécula polar influye también sobre las moléculas circundantes que no tienen por sí mismas dipolos permanentes. El campo eléctrico asociado a un dipolo causa ligeros desplazamientos de los electrones y núcleos de las moléculas circundantes, lo que crea dipolos inducidos. La fuerza intermolecular entre los dipolos permanentes y los inducidos se llama *fuerza de inducción*. La facilidad con que se realizan los desplazamientos electrónicos y nucleares se llama *polarizabilidad* de la molécula. La energía de la fuerza de inducción es siempre pequeña e independiente de la temperatura.

Fuerzas de dispersión. La existencia de fuerzas intermoleculares en materiales no polares, junto con la pequeña dependencia con la temperatura de las fuerzas intermoleculares, incluso donde es sabido que el efecto de dipolo supera con mucho al de inducción, sugiere la presencia de un tercer tipo de fuerza intermolecular. Todas las moléculas tienen momentos dipolares variables con el tiempo y cuyo promedio es cero y que surgen de las diferentes configuraciones instantáneas de los electrones y núcleos. Estas fluctuaciones llevan a perturbaciones de las nubes electrónicas de los átomos vecinos y dan lugar a fuerzas atractivas llamadas *fuerzas de dispersión*. Están presentes en todas las moléculas y representan una parte importante de las fuerzas intermoleculares, a menos de que se hallen presentes dipolos muy fuertes. En los materiales no polares existen únicamente las fuerzas de dispersión. Son independientes de la temperatura.

Interrelación de las fuerzas intermoleculares. La energía de las fuerzas atractivas intermoleculares varía como el inverso de la sexta potencia de la distancia intermolecular. Como con las fuerzas de enlace primario, surge la repulsión cuando los átomos se aproximan más que la distancia de equilibrio de enlace de 3-5 Å. La energía de las fuerzas atractivas de enlace secundario típicas es 2-10 Kcal/mol, repartida entre los tres tipos de enlace secundario según la polarizabilidad y el momento dipolar de las moléculas enlazantes.

El enlace de hidrógeno. El enlace en el que un átomo de hidrógeno está asociado a otros dos átomos es particularmente importante en muchos polímeros, incluidas las proteínas, y es tenido por muchos como esencial para los procesos vitales. Dado que los conceptos clásicos de enlace químico permiten al hidrógeno formar solamente un enlace covalente,

el enlace de hidrógeno puede ser considerado de carácter electrostático o iónico. Este modelo, sin embargo, no justifica todas las propiedades del enlace de hidrógeno; es tentador considerar al enlace como covalente en algunos casos. El enlace de hidrógeno tiene lugar entre dos grupos funcionales de la misma o distintas moléculas. El hidrógeno está usualmente unido a un grupo ácido (un donante de protones), típicamente un grupo hidroxilo, carboxilo, amina o amida. El otro grupo debe ser básico, usualmente oxígeno, como en los carbonilos, éteres o hidroxilos; nitrógeno, como en las aminas o amidas; y, ocasionalmente, halógenos. La asociación de moléculas polares tales como el agua, los alcoholes y el ácido fluorhídrico, la formación de dímeros de ácidos orgánicos simples, y efectos estructurales importantes en los polímeros polares tales como el nylon, la celulosa y las proteínas, son debidos a enlaces de hidrógeno.

Los enlaces de hidrógeno típicamente van de 2,4 a 3,2 Å de longitud y entre 3 y 7 Kcal/mol de energía de disociación. Solamente el flúor, el nitrógeno, el oxígeno y, ocasionalmente, el cloro, son bastante electronegativos para formar enlaces de hidrógeno.

Fuerzas intermoleculares y propiedades físicas

Las fuerzas de enlace secundario no son de gran importancia en la formación de compuestos químicos estables. Conducen más bien a la agregación de moléculas separadas en fases sólidas o líquidas. Como resultado, muchas propiedades físicas tales como la volatilidad, la viscosidad, las propiedades de tensión superficial y friccionales, miscibilidad y solubilidad, son determinadas en gran manera por las fuerzas intermoleculares.

La *energía cohesiva* es la energía total necesaria para trasladar una molécula de un líquido o sólido a una posición alejada de sus vecinas. Esta es aproximadamente igual al calor de vaporización o sublimación a volumen constante y puede estimarse a partir de datos termodinámicos. La energía cohesiva por unidad de volumen, llamada algunas veces *energía cohesiva específica* o *densidad de energía cohesiva*, y su variación con la estructura molecular, ilustran los efectos de las fuerzas intermoleculares sobre las propiedades físicas de la materia.

Volatilidad y peso molecular. La tendencia de una molécula a volatilizarse de su líquido es una función de su energía traslacional total y por consiguiente de la temperatura. El punto de ebullición depende de la relación de la energía traslacional a la energía cohesiva, y por tanto es una función del peso molecular en las series homólogas. Para altos pesos moleculares la energía cohesiva total por molécula llega a ser mayor que la energía de enlace primario, y las moléculas se descomponen antes de volatilizarse. Este punto se alcanza a pesos moleculares muy por debajo del de los polímeros típicos.

El punto de fusión está también relacionado con la energía cohesiva, pero aquí entra en juego otro factor importante. Es éste la influencia del orden molecular o entropía. En términos termodinámicos los cambios de estado tienen lugar únicamente cuando

la variación de energía libre * en el proceso

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

es favorable, y el término energético ΔH puede fácilmente ser superado por el término entrópico $T \Delta S$ siempre que ocurra en el proceso un cambio radical en las configuraciones moleculares. De este modo, y en general, un punto de ebullición alto va asociado con un punto de fusión alto, pero la relación entre punto de fusión y estructura molecular es bastante complicada. Las moléculas simétricas, que poseen bajas entropías de fusión, funden a temperaturas superiores a las que lo hacen moléculas similares, pero menos simétricas.

Efecto de la polaridad. Una molécula que contiene grupos fuertes polares, ejerce en consecuencia intensas fuerzas atractivas sobre sus vecinas. Esto se refleja en puntos de ebullición y fusión más altos, y en otras manifestaciones de superior densidad de energía cohesiva.

Miscibilidad y solubilidad. Estas propiedades están también determinadas por las fuerzas intermoleculares. El efecto térmico de mezcla o disolución es la diferencia entre la energía cohesiva de la mezcla y las de los componentes individuales puros. Una vez más las consideraciones entrópicas son importantes, pero, en general, un calor de mezcla negativo favorece la solubilidad y un calor de mezcla positivo favorece la inmiscibilidad. Las fuerzas intermoleculares conducen por tanto directamente a la ley de solubilidad "semejante disuelve a semejante".

El papel de las fuerzas intermoleculares y de la densidad de energía cohesiva en la determinación de la solubilidad de los polímeros se estudia en el capítulo 2A.

Fuerzas intermoleculares y tipos de polímeros. La tabla 1-3 da una lista de las densidades de energía cohesiva de algunos polímeros típicos. Estos datos corroboran las conclusiones de la sección A relativas a la textura de los polímeros pues, en ausencia de enlaces cruzados primarios, son las fuerzas intermoleculares las que proporcionan las restricciones sobre el movimiento molecular que, como se ilustra en la figura 1-4, son una de las principales causas determinantes de la naturaleza de los polímeros en masa.

Si las fuerzas intermoleculares son pequeñas y la energía cohesiva es baja, y las moléculas tienen cadenas relativamente flexibles, ceden fácilmente a las tensiones aplicadas y tienen propiedades usualmente asociadas a los elastómeros. Densidades de energía cohesiva algo superiores, acompañadas en algunos casos por grupos laterales voluminosos, que dan cadenas más rígidas, son características de los plásticos típicos. Si la energía cohesiva es aún más elevada, el material muestra la alta resistencia a la tensión, elevada

* Este libro sigue la convención de definir la *energía* libre (de Gibbs) como $G = H - TS$, y el *contenido de trabajo* o energía libre de Helmholtz como $A = E - TS$.

resistencia física y buenas propiedades mecánicas de las fibras típicas, especialmente cuando la simetría molecular es favorable para la cristalización.

Tabla 1-3. Densidades de energía cohesiva de polímeros lineales
(Walker 1952, Small 1953).

Polímero	Unidad repetitiva	Densidad de energía cohesiva, cal/cm ³
Poli(etileno)	—CH ₂ CH ₂ —	62
Poli(isobutileno)	—CH ₂ C(CH ₃) ₂ —	65
Poli(isopreno)	—CH ₂ C(CH ₃)=CHCH ₂ —	67
Poli(estireno)	—CH ₂ CH(C ₆ H ₅)—	74
Poli(metacrilato de metilo)	—CH ₂ C(CH ₃)(COOCH ₃)—	83
Poli(acetato de vinilo)	—CH ₂ CH(OCOCH ₃)—	88
Poli(cloruro de vinilo)	—CH ₂ CHCl—	91
Poli(tereftalato de etileno)	—CH ₂ CH ₂ OCOC ₆ H ₄ COO—	114
Poli(hexametileno adipamida)	—NH(CH ₂) ₆ NHCO(CH ₂) ₄ CO—	185
Poli(acrilonitrilo)	—CH ₂ CHCN—	237

REFERENCIAS GENERALES

Ketelaar 1953; Cottrell 1958; Pauling 1960, 1964; Pimentel 1960; Chu 1967; Phillips 1970.

BIBLIOGRAFÍA

- Baker 1964. W. O. Baker, "Structure and Electrical Properties of some Synthetic Solid Polymers", *J. Polymer Sci.* C4, 1633-1650 (1964).
- Bevington 1954. J. C. Bevington, H. W. Melville, y R. P. Taylor, "The Termination Reaction in Radical Polymerization. Polymerizations of Methyl Methacrylate and Styrene at 25°", *J. Polymer Sci.* 12, 449-459 (1954).
- Billmeyer 1969. Fred W. Billmeyer, Jr., "Molecular Structure and Polymer Properties", *J. Paint Technol.* 41, 3-16; erratum, 209 (1969).
- Blumstein 1966. Alexandre Blumstein y Fred W. Billmeyer, Jr., "Polymerization of Adsorbed Monolayers. III. Preliminary Structure Studies in Dilute Solution of the Insertion Polymers", *J. Polymer Sci. A-2* 4, 465-474 (1966).
- Bryant 1962. W. M. D. Bryant, "Free Energies of Formation of Fluorocarbons and their Radicals. Thermodynamics of Formation and Depolymerization of Polytetrafluoroethylene", *J. Polymer Sci.* 56, 277-296 (1962).
- Carothers 1929. W. H. Carothers, "An Introduction to the General Theory of Condensation Polymers", *J. Am. Chem. Soc.* 51, 2548-2559 (1929).

- Carothers 1931. Wallace H. Carothers, "Polymerization", *Chem. Revs.* 8, 353-426 (1931).
- Chu 1967. Benjamin Chu, *Molecular Forces: Based on the Baker Lectures of Peter J. W. Debye*, Interscience Div., John Wiley and Sons, New York, 1967.
- Cottrell 1958. Tom L. Cottrell, *The Strengths of Chemical Bonds*, 2.^a ed., Academic Press, New York, 1958.
- DeWinter 1966. W. deWinter, "Double-Strand Polymers", *Revs. Macromol. Chem.* 1966-1967, 329-353 (1966).
- Flory 1937. Paul J. Flory, "Mechanism of Vinyl Polymerizations", *J. Am. Chem. Soc.* 59, 241-253 (1937).
- Flory 1953. Paul J. Flory, *Principles of Polymer Chemistry*, Cornell University Press, Ithaca, N. Y., 1953.
- Joyce 1948. R. M. Joyce, W. E. Hanford, y J. Harmon, "Free Radical-Initiated Reaction of Ethylene with Carbon Tetrachloride", *J. Am. Chem. Soc.* 70, 2529-2532 (1948).
- Ketelaar 1953. J. A. A. Ketelaar, *Chemical Constitution*, Elsevier Publishing Co., New York, 1953.
- Lansing 1935. W. D. Lansing y E. O. Kraemer, "Molecular Weight Analysis of Mixtures by Sedimentation Equilibrium in the Svedberg Ultracentrifuge", *J. Am. Chem. Soc.* 57, 1369-1377 (1935).
- Margerison 1967. D. Margerison y G. C. East, *An Introduction to Polymer Chemistry*, Pergamon Press, New York, 1967.
- Mark 1940. H. Mark y G. Stafford Whitby, eds., *Collected Papers of Wallace Hume Carothers on High Polymeric Substances*, Interscience Publishers, New York, 1940.
- Mark 1966. Herman F. Mark y los editores de Life, *Giant Molecules*, Time, Inc., New York, 1966.
- Natta 1955a. G. Natta, Piero Pino, Paolo Corradini, Ferdinando Danusso, Enrico Mantica, Giorgio Mazzanti y Giovanni Moraglio, "Crystalline High Polymers of α -Olefins", *J. Am. Chem. Soc.* 77, 1708-1710 (1955).
- Natta 1955b. G. Natta, "A New Class of α -Olefin Polymers with Exceptional Regularity of Structure" (en francés), *J. Polymer Sci.* 16, 143-154 (1955).
- Ostwald 1914. Wilhelm Ostwald, *Die Welt der Vernachlässigten Dimensionen (El mundo de desdénadas dimensiones)*, T. Steinkopff, Dresden, 1914.
- Pauling 1960. Linus Pauling, *The Nature of the Chemical Bond*, 3.^a ed., Cornell University Press, Ithaca, N. Y., 1960.
- Pauling 1964. Linus Pauling y Roger Hayward, *The Architecture of Molecules*, W. H. Freeman and Co., San Francisco, Calif., 1964.
- Phillips 1970. James C. Phillips, *Covalent Bonding in Crystals, Molecules and Polymers*, Chicago University Press, Chicago, Ill., 1970.
- Pimentel 1960. George C. Pimentel y Aubrey L. McClellan, *The Hydrogen Bond*, W. H. Freeman and Co., San Francisco, Calif., 1960.
- Price 1942. Charles C. Price, Robert W. Kell, y Edwin Krebs, "Addition Polymerization Catalyzed by Substituted Acyl Peroxides", *J. Am. Chem. Soc.* 64, 1103-1106 (1942).
- Purves 1954. Clifford B. Purves, Historical Survey", cap. IIIA de *Cellulose and Cellulose Derivatives*, de Emil Ott, Harold M. Spurlin y Mildred W. Grafflin, eds. 2.^a ed., Parte I, Interscience Publishers, New York, 1954.
- Small 1953. P. A. Small, "Some Factors Affecting the Solubility of Polymers", *J. Appl. Chem.* 3, 71-80 (1953).
- Staudinger 1920. H. Staudinger, "Polymerization" (en alemán), *Ber.* 53B, 1073-1085 (1920).
- Staudinger 1925. H. Staudinger, "The Constitution of Polyoxymethylenes and Other High-Molecular Compounds" (en alemán), *Helv. Chim. Acta* 8, 67-70 (1925).
- Staudinger 1928. H. Staudinger, "The Constitution of High Polymers. XIII" (en alemán), *Ber.* 61B, 2427-2431 (1928).

- Staudinger 1930.* H. Staudinger y W. Heuer, "Highly Polymerized Compounds. XXXIII. A Relation Between the Viscosity and the Molecular Weight of Polystyrenes" (en alemán), *Ber.* **63B**, 222-234 (1930).
- Staudinger 1935.* H. Staudinger y A. Steinhöfer, "Highly Polymerized Compounds. CVII. Polystyrenes" (en alemán), *Ann.* **517**, 35-53 (1935).
- Tawn 1969.* A. R. H. Tawn, "New Concepts in Polymer Architecture", *J. Oil Colour Chem. Assoc.* **52**, 600-622 (1969).
- Walker 1952.* E. E. Walker, "The Solvent Action of Organic Substances on Polyacrylonitrile", *J. Appl. Chem.* **2**, 470-481 (1952).

2

Disolución de polímeros

A. Criterios de solubilidad para los polímeros

El proceso de disolución. La disolución de un polímero es un proceso lento que acontece en dos fases. Primero, las moléculas de disolvente se difunden lentamente dentro del polímero produciendo un gel hinchado. Esto puede ser todo lo que ocurra si, por ejemplo, las fuerzas intermoleculares polímero-polímero son grandes debidas a enlaces reticulados, cristalinidad, o enlaces fuertes de hidrógeno. Pero si estas fuerzas pueden superarse por la introducción de interacciones intensas polímero-disolvente, puede tener lugar la segunda fase de la disolución. En ella el gel se desintegra gradualmente en una verdadera disolución. Solamente esta fase puede acelerarse intensamente por agitación. Incluso así, el proceso de disolución puede ser bastante lento (días o semanas) para materiales de muy alto peso molecular.

El grado de hinchamiento de un polímero ligeramente reticulado puede medirse y relacionarse con las propiedades termodinámicas del sistema, pero este fenómeno no tiene en el momento presente un uso muy extendido.

Textura de los polímeros y solubilidad. Las relaciones de solubilidad en los sistemas de polímeros son más complejas que las existentes entre compuestos de bajo peso molecular, debido a la diferencia de tamaño entre las moléculas del polímero y del disolvente, la viscosidad del sistema, los efectos de la textura, y el peso molecular del polímero. A su vez, la presencia o ausencia de solubilidad al variar las condiciones (tales como la naturaleza del disolvente o la temperatura) pueden dar mucha información sobre el polímero; este es, de hecho, el contenido de la mayor parte de este capítulo.

De lo hasta ahora dicho, es claro que la topología del polímero es muy importante en la determinación de su solubilidad. Los polímeros reticulados no se disuelven, únicamente se hinchan si es que llegan a interaccionar con el disolvente. En parte al menos, el grado de esta interacción está determinado por la extensión de la reticulación: los cauchos ligeramente reticulados se hinchan ampliamente en los disolventes en los que el material sin vulcanizar se disolvería, pero los cauchos endurecidos, así como muchas resinas termoestables, pueden no hincharse apreciablemente en contacto con cualquier disolvente.

Sin embargo la ausencia de solubilidad no implica una reticulación. Otros factores pueden dar origen a fuerzas intermoleculares suficientemente altas para impedir la solubilidad. La existencia de cristalinidad es un ejemplo común. Muchos polímeros cristalinos,

particularmente los no polares, no se disuelven excepto a temperaturas próximas a sus puntos de fusión cristalinis. Debido a que la cristalinidad decrece al acercarse al punto de fusión (cap. 5) y que el punto de fusión por su parte es rebajado por la presencia del disolvente, la solubilidad puede lograrse con frecuencia a temperaturas significativamente por debajo del punto de fusión. Así el polietileno lineal, con punto de fusión cristalino $T_m = 135^\circ \text{C}$, es soluble en muchos líquidos a temperaturas superiores a 100°C , e incluso el politetrafluoroetileno, $T_m = 325^\circ \text{C}$, es soluble en algunos de los pocos líquidos que existen por encima de 300°C . Los polímeros cristalinis más polares, tales como el nylon 66, $T_m = 265^\circ \text{C}$, pueden disolverse a temperatura ambiente en disolventes que interaccionen fuertemente con ellos (por ejemplo, para formar puentes de hidrógeno).

Existe poca información cuantitativa sobre la influencia de la ramificación en la solubilidad; en general, las especies ramificadas parecen ser más fácilmente solubles que sus contrapartidas lineales del mismo tipo químico y peso molecular.

De todos estos sistemas, la teoría de la solubilidad, basada en la termodinámica de las disoluciones de polímeros, está altamente desarrollada solamente para los polímeros lineales en ausencia de cristalinidad. Esta teoría se describe en las secciones C y D. Aquí la naturaleza química del polímero es, con mucho, la causa determinante más importante de la solubilidad, como será elucidado en el resto de esta sección. La influencia del peso molecular (dentro de la clase del polímero) es mucho menor, pero es de gran importancia para los procesos de fraccionamiento (secciones D y E) que dan información sobre la distribución de pesos moleculares en las muestras de polímero.

Parámetros de solubilidad. La solubilidad se produce cuando la energía libre de mezcla

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

es negativa. Durante mucho tiempo se creyó que la entropía de mezclas ΔS era siempre positiva, y, por tanto, que el signo de ΔG era determinado por el signo y magnitud del calor de mezcla ΔH . Para moléculas razonablemente no polares y en ausencia de puentes de hidrógeno, ΔH es positivo y se supuso que era el mismo que el que rigurosamente se deriva para la mezcla de moléculas pequeñas. Para este caso el calor de mezcla por unidad de volumen es (Hildebrand 1950)

$$\Delta H = v_1 v_2 (\delta_1 - \delta_2)^2$$

donde v es la fracción de volumen y los subíndices 1 y 2 se refieren al disolvente y al polímero respectivamente. La cantidad δ^2 es la densidad de energía cohesiva o, para moléculas pequeñas, la energía de vaporización por unidad de volumen. La cantidad δ se conoce como *parámetro de solubilidad*. (Esta expresión del calor de mezcla es una de las varias alternativas empleadas en las teorías de la termodinámica de las disoluciones de polímeros; en la sección C, ΔH se escribe de una forma distinta pero equivalente.)

El valor de la aproximación del parámetro de solubilidad es que δ puede calcularse tanto para el polímero como para el disolvente. Como primera aproximación, y en ausen-

cia de fuertes interacciones tales como puentes de hidrógeno, puede esperarse solubilidad si $\delta_1 - \delta_2$ es menor que 1,7-2,0, pero no si es apreciablemente mayor.

Tabla 2-1. Valores típicos del parámetro de solubilidad
(Walker 1952, Small 1953, Bristow 1958a,b).

Disolvente	δ_1 (cal/cm ³) ^{1/2}	Polímero	δ_2 (cal/cm ³) ^{1/2}
<i>n</i> -Hexano	7,24	Poliétileno	7,9
Tetracloruro de carbono	8,58	Poliestireno	8,6
2-Butanona	9,04	Poli(metacrilato de metilo)	9,1
Benceno	9,15	Poli(cloruro de vinilo)	9,5
Cloroformo	9,24	Poli(tereftalato de etilenglicol)	10,7
Acetona	9,71	Nylon-66	13,6
Metanol	14,5	Poliacrilonitrilo	15,4

Esta forma de cálculo de la solubilidad de un polímero, de la que Burrell (1955) fue el pionero, ha sido utilizada extensivamente, particularmente en la industria de la pintura. En la tabla 2-1 se dan algunos valores típicos de δ_1 y δ_2 ; para polímeros, son las raíces cuadradas de las densidades de energía cohesiva de la tabla 1-3. Se han publicado tablas extensas (Burrell 1966, Hoy 1970). Quizás la forma más fácil de determinar δ_2 para un polímero de estructura conocida es por el uso de las constantes de atracción molares E de la tabla 2-2;

$$\delta_2 = \frac{\rho \sum E}{M}$$

donde los valores de E se suman según la configuración estructural de la unidad repetitiva de la cadena del polímero, con peso molecular que se repite M y densidad ρ .

El cálculo con el parámetro de solubilidad es útil solamente en ausencia de fuertes interacciones polímero-disolvente; para estos casos se han propuesto un número de modificaciones. Los puentes de hidrógeno se utilizan con frecuencia como un parámetro secundario además de δ y está incorporado en algunas de las tablas de Burrell (1966), la constante dieléctrica o alguna cantidad relacionada puede usarse como tercera magnitud (Crowley 1966), pero el grado de utilidad decreciente se alcanza pronto.

Es hoy sabido, como se estudia en la sección C, que en algunas circunstancias ΔH y ΔS pueden ser ambas negativas. Si bien es obvio que esto invalida las condiciones para las que es apropiado el concepto del parámetro de solubilidad, dicho concepto no obstante sigue siendo extremadamente útil y no debería ser abandonado sin ensayo incluso en estos casos inusitados.

Tabla 2-2. Constante de atracción molar E , $(\text{cal/cm}^3)^{1/2}/\text{mol}$ (Hoy 1970).

Grupo	E	Grupo	E
$-\text{CH}_3$	148	NH_2	226,5
$-\text{CH}_2-$	131,5	$-\text{NH}-$	180
$>\text{CH}-$	86	$-\text{N}-$	61
$>\text{C}<$	32	$\text{C}\equiv\text{N}$	354,5
$\text{CH}_2=$	126,5	NCO	358,5
$-\text{CH}=$	121,5	$-\text{S}-$	209,5
$>\text{C}=$	84,5	Cl_2	342,5
$-\text{CH}=$ aromático	117	Cl primario	205
$-\text{C}=$ aromático	98	Cl secundario	208
$-\text{O}-$ éter, acetal	115	Cl aromático	161
$-\text{O}-$ epóxido	176	F	41
$-\text{COO}-$	326,5	Conjugación	23
$>\text{C}=\text{O}$	263	<i>cis</i>	-7
$-\text{CHO}$	293	<i>trans</i>	-13,5
$(\text{CO})_2\text{O}$	567	6-Membered ring	-23,5
$-\text{OH}\rightarrow$	226	<i>ortho</i>	9,5
OH aromático	171	<i>meta</i>	6,5
$-\text{H}$ dímero ácido	-50,5	<i>para</i>	40

Pero en contraste con las anteriores consideraciones sobre la termodinámica de las disoluciones de polímeros, la velocidad de este paso depende primariamente de la rapidez con que el polímero y el disolvente se difunden uno en otro (Ueberreiter 1962, Asmussen 1963). Los disolventes que promueven una rápida solubilidad son usualmente moléculas pequeñas y compactas, pero estos disolventes cinéticamente buenos no tienen por qué ser también buenos termodinámicamente. Las mezclas de un líquido cinéticamente bueno y uno termodinámicamente bueno son con frecuencia disolventes de polímeros muy poderosos y rápidos.

REFERENCIAS GENERALES

Hildebrand 1950, Allen 1959; Gardon 1965; Burrell 1966, 1970; Hoy 1970.

B. Conformaciones de las cadenas de los polímeros disueltos

Como se especificó en el capítulo 1, las ordenaciones de la cadena de polímero diferentes por razón de rotaciones alrededor de enlaces simples se denominan *conforma-*

ciones.* En disolución, una molécula de polímero es una masa enrollándose al azar la mayoría de cuyas conformaciones ocupan muchas veces el volumen de sus segmentos. La densidad media de los segmentos en una molécula de polímero disuelta es del orden de 10^{-4} - 10^{-5} g/cm³. La magnitud del ovillo molecular está muy influida por las fuerzas de interacción polímero-disolvente. En un disolvente termodinámicamente "bueno", en el que los contactos polímero-disolvente están muy favorecidos, los arrollamientos son relativamente alargados. En un disolvente "malo", están relativamente contraídos. Es el objeto de esta sección describir las propiedades conformacionales de las cadenas de polímero tanto ideales como reales.

La importancia de la naturaleza del arrollamiento al azar de los estados disueltos, fundidos, amorfo y vítreo de los altos polímeros no ha sido lo suficientemente recalcada. Como muestran los capítulos siguientes, muchas propiedades importantes tanto físicas como termodinámicas de los altos polímeros resultan de este carácter estructural característico. El arrollamiento al azar (fig. 2-1) surge de la relativa libertad de rotación asociada a los enlaces de la cadena de la mayoría de los polímeros, y del número enormemente elevado de conformaciones accesibles a la molécula.

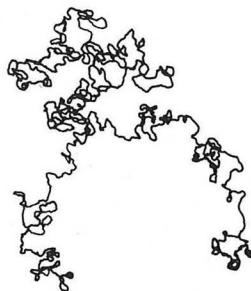


Fig. 2-1. Modelo de una de las muchas conformaciones de una cadena de arrollamiento al azar de 1000 eslabones (Treloar 1958).

Una de estas conformaciones, la cadena completamente extendida (con frecuencia una cadena todo-*trans*, plana, en zigzag, de carbono, fig. 2-2), tiene interés especial a causa de que su *longitud de contorno* puede ser calculada de una manera directa. En todos los demás casos, el tamaño del arrollamiento al azar debe expresarse en términos de parámetros estadísticos tales como la distancia raíz cuadrática media entre sus extremos $(\bar{r}^2)^{1/2}$, o su *radio de giro*, la distancia raíz cuadrática media de los elementos de la cadena

* Diferimos aquí de algunas autoridades, notablemente Flory (1969), que prefieren el uso, bien establecido en mecánica estadística, del término *configuración* en este caso. Nosotros seguimos la convención de la química orgánica por la que configuración designa ordenación estereoquímica (véase cap. 5A).

desde su centro de gravedad, $(\overline{s^2})^{1/2}$. Para los polímeros lineales la media de los cuadrados de la distancia extremo a extremo y el cuadrado del radio de giro se hallan en una relación: $\overline{r^2} = 6\overline{s^2}$.

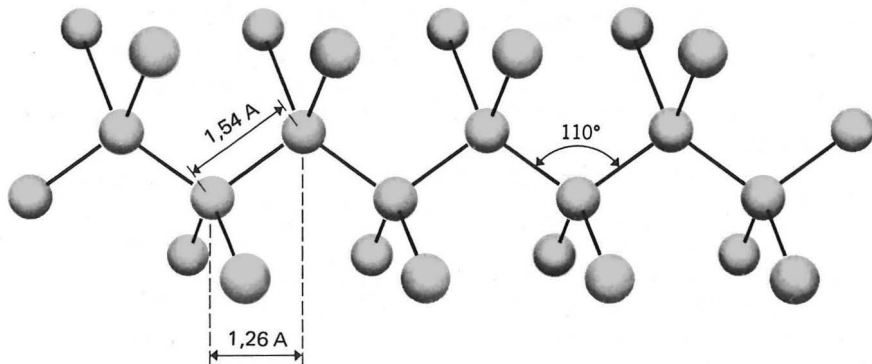


Fig. 2-2. La conformación todo-*trans* completamente extendida de la cadena de carbono (Billmeyer 1969).

La cadena articulada libremente. Un modelo simple de una cadena de polímero consiste en una serie de enlaces x de longitud l unidos en una secuencia lineal sin restricciones en los ángulos entre los enlaces sucesivos. La probabilidad W de que una tal ordenación tenga una distancia extremo a extremo r dada puede calcularse por el método clásico del “vuelo al azar” (Rayleigh 1919, Chandrasekhar 1943). El resultado más importante del cálculo es que la distancia extremo a extremo es proporcional a la raíz cuadrada del número de eslabones:

$$(\overline{r_f^2})^{1/2} = lx^{1/2}$$

(El subíndice f indica la distancia extremo a extremo en el vuelo al azar.) Así pues $(\overline{r_f^2})^{1/2}$ es proporcional a $M^{1/2}$, o bien $\overline{r_f^2}/M$ es una propiedad característica de la estructura de la cadena del polímero, independiente de la longitud o del peso molecular.

La distribución de las distancias extremo a extremo en un espacio de coordenadas $W(x, y, z)$ viene dada por la función de distribución gaussiana que se muestra gráficamente en la figura 2-3. Es la distribución de densidad de los puntos terminales y muestra que si un extremo de la cadena se toma en el origen, la probabilidad de encontrar el otro extremo es máxima en un volumen unidad cercano al origen. Esta probabilidad decrece continuamente con el aumento de la distancia al origen. Por otra parte, la probabilidad de encontrar el extremo de una cadena dentro del volumen de una capa esférica entre las distancias al origen r y $r + dr$ tiene un máximo, como se muestra en la figura 2-4. Debe

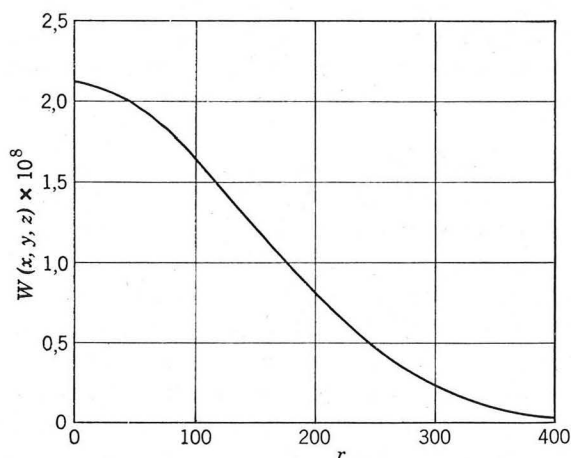


Fig. 2-3. Distribución gaussiana de las distancias de extremo a extremo en un arrollamiento al azar de 10^4 eslabones cada uno de ellos de 2,5 Å de longitud. $W(x,y,z)$ está expresado en $\text{\AA}^{-3}$ y r en Å.

advertirse que la distribución gaussiana no toma el valor cero para extensiones grandes y por tanto no describe correctamente las conformaciones reales de la cadena cuando r se aproxima a la longitud de contorno. Dentro del intervalo de interés para las propiedades de las disoluciones diluidas de los polímeros, esto tiene poca importancia; se dispone de mejores aproximaciones para aquellos casos en que es necesario, como en el tratamiento de la elasticidad del caucho (cap. 6B).

El modelo de articulaciones libres o de vuelo al azar subestima seriamente las dimensiones verdaderas de las moléculas reales de polímeros por dos razones: primera, las restricciones a la rotación completamente libre, tales como los ángulos de enlace fijos y

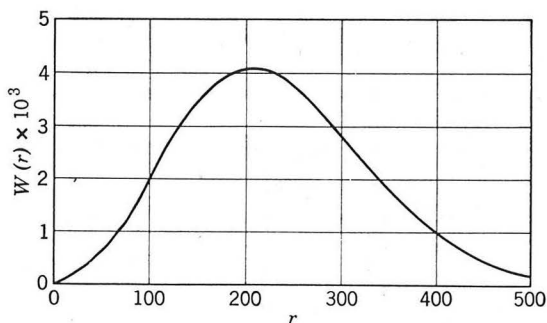


Fig. 2-4. Distribución radial de las distancias extremo a extremo para el arrollamiento de la figura 2-3. $W(r)$ está expresado en $\text{\AA}^{-1}$.

los impedimentos estéricos, provocan interacciones de corto alcance que llevan a dimensiones mayores que las calculadas anteriormente; y, segunda, las interacciones de largo alcance resultantes de la incapacidad de los átomos de la cadena, muy alejados uno de otro, para ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, producen un efecto similar.

Interacciones de corto alcance. Uno de los triunfos de la química moderna de los polímeros es la amplitud con que Flory y sus colaboradores (Flory 1969), entre otros, han calculado completa y exactamente el efecto de las interacciones de corto alcance sobre las dimensiones de los polímeros de arrollamiento al azar; varios efectos se hallan implicados. La restricción a un ángulo de enlace fijo θ expande la cadena por un factor de $[(1 - \cos \theta)/(1 + \cos \theta)]^{1/2}$, o igual a $\sqrt{2,0}$ para los enlaces carbono-carbono. La rotación restringida, ya sea resultante de impedimentos estéricos y las barreras de energía potencial consiguientes o de una resonancia que lleve a conformaciones planas rígidas, aumenta aún más las dimensiones. Finalmente, las conformaciones que situarían a un átomo demasiado cerca de otro no están permitidas, lo que lleva a una ulterior expansión. La más importante de éstas es la llamada *interferencia del pentano* (Taylor 1948) entre el primero y el quinto átomo de una secuencia.

Los resultado netos de estas interacciones de corto alcance pueden expresarse como una *relación característica* del cuadrado de las dimensiones reales de la cadena en ausencia de interacciones de largo alcance (llamadas *dimensiones no perturbadas* y a las que se da el símbolo $\overline{r_0^2}$) y el cuadrado de la distancia extremo a extremo del vuelo al azar, l^2x . En la tabla 2-3 se dan los valores típicos de la relación característica para algunos polímeros comunes.

Tabla 2-3. *La relación característica $\overline{r_0^2}/l^2x$ de algunos polímeros comunes, calculado para el límite superior de longitud de cadena (Flory 1969).*

Polímero	$\frac{\overline{r_0^2}}{l^2x}$
Polietileno	6,7
Poliestireno (atáctico)	10,0
Polipropileno (isotáctico)	5,7
Poli(metacrilato de metilo)	
Atáctico	6,9
Isotáctico	9,3
Sindiotáctico	~ 7
Poli(oxietileno)	4,0
Nylon 66	5,9

Interacciones de largo alcance y volumen excluido. La corrección de las dimensiones de las cadenas de los polímeros por las interacciones de corto alcance deja aún sin eliminar las conformaciones en las que dos segmentos ampliamente separados ocupan el mismo espacio. Cada segmento de una cadena real existe dentro de un volumen del que están excluidos todos los otros segmentos. El cálculo teórico del *volumen excluido* y su efecto sobre las dimensiones de la cadena del polímero ha sido durante muchos años (Berry 1970) uno de los grandes problemas sin resolver de la ciencia de los polímeros. Un tratamiento estadístico ha sido más fructífero y ha permitido la simulación de las conformaciones de la cadena por un computador digital hasta longitudes de cadena de varios centenares de segmentos (Smith 1963). De estos estudios ha surgido el resultado de que, con longitudes de cadena suficientemente altas, la proporcionalidad entre la distancia extremo a extremo y la raíz cuadrada del número de segmentos se conserva.

Prácticamente, el efecto de las interacciones de largo alcance es causar una ulterior expansión de la cadena sobre sus dimensiones no perturbadas, ya que debe excluirse aquí un mayor número de las conformaciones compactas, con valores pequeños de r^2 . Las dimensiones efectivas de la cadena real puede esperarse que excedan de sus dimensiones

no perturbadas por un factor de expansión α , por tanto $(\overline{r^2})^{1/2} = \alpha(\overline{r_0^2})^{1/2}$. El valor de α depende de la naturaleza del disolvente: un disolvente para el que α es grande se dice que es un disolvente termodinámicamente "bueno" para ese polímero, y viceversa.

En un disolvente suficientemente malo, o a una temperatura suficientemente baja (ya que el poder disolvente y α varían con la temperatura), es posible lograr la condición $\alpha = 1$, en la que la cadena alcanza sus dimensiones no perturbadas. Este punto especial se llama la *temperatura de Flory* Θ ; un disolvente usado a $T = \Theta$ se llama un *disolvente- Θ* . El cálculo de α y Θ y su relación con las variables termodinámicas se trata en la sección C.

Cadenas no lineales. Dado que las cadenas ramificadas poseen una multiplicidad de extremos, es más apropiado hablar en términos del radio de giro $(s^2)^{1/2}$. Una molécula ramificada ocupa un volumen menor que una lineal del mismo número de segmentos, es decir, del mismo peso molecular. Es conveniente expresar esta disminución de tamaño como un factor $g = \overline{s^2}(\text{ramificado})/\overline{s^2}(\text{lineal})$, que puede ser calculado estadísticamente para varios grados y tipos de ramificación (Zimm 1949). Para la ramificación al azar, cinco puntos trifuncionales de ramificación por molécula reducen g a aproximadamente 0,70. El cambio de tamaño es la base de un método para medir la ramificación (cap. 3D).

Conformaciones preferidas. Incluso a $T = \Theta$ y para disolventes con aproximadamente las mismas temperaturas Θ , se encuentra que algunos polímeros no tienen las mismas dimensiones no perturbadas en diferentes disolventes. De esto y de otras pruebas está surgiendo la creencia de que porciones de las cadenas de polímero disueltas pueden a veces existir en conformaciones preferidas, no aleatorias, tales como hélices (véase también el cap. 5B).

REFERENCIAS GENERALES

Flory 1953; Tompa 1956; Volkenstein 1963; Birshtein 1966; Opschoor 1966; Flory 1969; Lowry 1970.

C. *Termodinámica de las disoluciones de polímeros **

El comportamiento de los polímeros respecto a los disolventes es característico y diferente del de las sustancias de bajo peso molecular. El tamaño y conformaciones de las moléculas de polímero disueltas requieren tratamiento teórico especial para explicar sus propiedades en disolución. Recíprocamente, es posible obtener información acerca del tamaño y forma de las moléculas de polímero a partir del estudio de sus propiedades en disolución.

El primer grupo de propiedades de interés incluye aquellas que dependen del equilibrio entre dos fases, una o ambas de las cuales es una disolución del polímero. En esta sección estudiamos las situaciones en las que una fase es disolvente puro; en la sección D, los fenómenos de solubilidad en los que ambas fases contienen polímero.

Termodinámica de las mezclas simples de líquidos

A partir de la condición de equilibrio entre dos fases pueden derivarse relaciones tales como la de la energía libre de dilución de una disolución:

$$\Delta G_A = kT \ln \left(\frac{p_A}{p_A^0} \right) \quad (2-1)$$

donde ΔG es la energía libre de dilución resultante de transferir una molécula de líquido A del estado de líquido puro con presión de vapor p_A^0 a una gran cantidad de disolución con presión de vapor p_A . Esta expresión se escribe en términos de una de las *propiedades coligativas* de las disoluciones: disminución de la presión de vapor, descenso del punto de congelación, elevación del punto de ebullición y presión osmótica. Los valores de estas propiedades no pueden relacionarse con la composición del sistema por razonamientos puramente termodinámicos. Es necesario conocer el tipo de variación de una propiedad con la concentración; la variación de las demás pueden entonces deducirse.

Disoluciones ideales. En el tipo más simple de mezcla, las moléculas de los componentes A y B tienen más o menos el mismo tamaño, forma y campos de fuerza similares. Pueden formar entonces una *disolución ideal*, definida como aquella que obedece a la ley de

* Si se desea un resumen de la termodinámica necesaria para este estudio ver Hildebrand 1950, Lewis, 1961.

Raoult. Esta ley dice que la presión parcial de vapor de cada componente en la mezcla es proporcional a su fracción molar. Por tanto

$$p_A = p_A^0 \frac{N_A}{N_A + N_B} = p_A^0 n_A \quad (2-2)$$

donde n indica fracción molar, y la ecuación 2-1, por ejemplo, se convierte en

$$\Delta G_A = kT \ln n_A \quad (2-3)$$

La energía libre total de mezcla es

$$\begin{aligned} \Delta G &= N_A \Delta G_A + N_B \Delta G_B \\ &= kT(N_A \ln n_A + N_B \ln n_B) \end{aligned} \quad (2-4)$$

Las condiciones de mezcla ideal implican que el calor de mezcla $\Delta H = 0$, es decir, los componentes se mezclan sin cambio de energía. Dado que $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ la entropía de mezcla viene dada por

$$\Delta S = -k(N_A \ln n_A + N_B \ln n_B) \quad (2-5)$$

que es positiva para todas las composiciones, de modo que, por la segunda ley, la mezcla espontánea ocurre en todas las proporciones.

Otros tipos de mezcla. En la práctica pocas mezclas de líquidos obedecen a la ley de Raoult. Se distinguen tres tipos de desviaciones:

a) Disoluciones “atéricas”, en las que $\Delta H = 0$ pero ΔS no viene dado por la ecuación 2-5.

b) Disoluciones “regulares”, en las que ΔS tiene el valor ideal, pero ΔH es finito.

c) Disoluciones “irregulares”, en las que tanto ΔH como ΔS se desvían de los valores ideales.

Comúnmente se encuentra que en los sistemas de moléculas de tamaño similar ΔS es casi ideal cuando $\Delta H = 0$; por consiguiente, las soluciones atéricas son casi ideales. Se encuentran, sin embargo, muchas mezclas para las que ΔH es finito. Estos casos se presentan cuando los campos de fuerzas intermoleculares alrededor de los dos tipos de moléculas son diferentes. Se pueden obtener expresiones del calor de mezcla en términos de la densidad de energía cohesiva de estos campos de fuerzas (sección A).

Entropía y calor de mezcla de las disoluciones de polímeros

Desviaciones del comportamiento ideal. Las disoluciones de polímeros invariablemente muestran grandes desviaciones de la ley de Raoult, excepto a diluciones extremas, donde se aproximan al comportamiento ideal como un límite asintótico. A concentraciones

superiores a unas unidades por ciento, las desviaciones de la idealidad son tan grandes que la ley ideal es de poco valor para predecir o correlacionar las propiedades termodinámicas de las disoluciones de polímeros. Incluso si la fracción molar se sustituye por la fracción de volumen, en vista de los diferentes tamaños de las moléculas del polímero y del disolvente, no existe una correlación buena con los resultados experimentales.

Entropía de mezcla. Las desviaciones de la idealidad de las disoluciones de polímeros surgen en gran parte de entropías de mezcla pequeñas. Éstas no son anormales, pero son el resultado natural de la gran diferencia de tamaño molecular entre los dos componentes. Pueden interpretarse en función de un modelo molecular simple. Las moléculas en el líquido puro y en la mezcla, se suponen representables sin error serio por un retículo. Una representación bidimensional de tal ordenación para líquidos no polímeros se muestra en la figura 2-5a. Mientras las moléculas de un componente puro pueden ordenarse solamente de una manera sobre dicho retículo, suponiendo que no se pueden distinguir unas de otras, las moléculas de una mezcla de dos componentes pueden ordenarse sobre un retículo en un número grande, pero calculable, de formas, W . Por la relación de Boltzman la entropía de mezcla es $\Delta S = k \ln W$. La ecuación 2-5 resulta para el caso de moléculas que pueden sustituirse unas u otras indiscriminadamente en el retículo.

Se supone que las moléculas de polímero consisten en un gran número x de segmentos de igual longitud, unidos entre sí flexiblemente. Cada eslabón ocupa un lugar del retículo, dando la ordenación de la figura 2-5b. La disolución se supone lo bastante concentrada para que los lugares ocupados del retículo estén distribuidos al azar, más bien que agrupados en regiones bien separadas, cada una de x lugares. Puede verse ahora cualitativamente por qué la entropía de mezcla de las disoluciones de polímeros es peque-

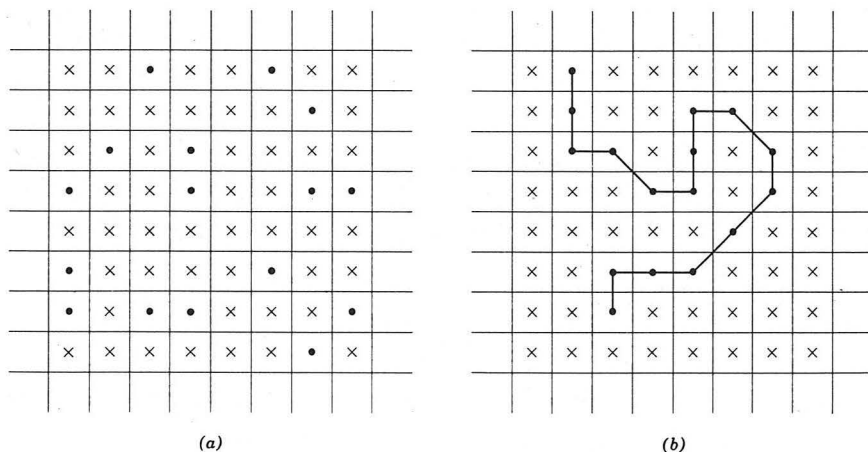


Fig. 2-5. Representación bidimensional (a) de líquidos no polímeros y (b) de una molécula de polímero situada en el retículo del líquido.

ña comparada con la de disoluciones de solutos normales. Existen menos formas en las que el mismo número de lugares del retículo pueden ser ocupados por segmentos de polímero: el fijar un segmento en un punto del retículo limita severamente el número de lugares disponibles para el segmento adyacente. El cálculo aproximado de W para tal modelo se debe separadamente a Flory (1942) y Huggins (1942a,b,c); sus resultados (que difieren sólo en detalles menores) se conocen como la *teoría Flory-Huggins* de las disoluciones de polímeros. La entropía de mezcla es análoga a la dada en la ecuación 2-5 para los líquidos simples; para disoluciones de polímeros,

$$\Delta S = -k(N_1 \ln v_1 + N_2 \ln v_2) \quad (2-6)$$

donde el subíndice 1 denota el disolvente y el 2 el polímero; v_1 y v_2 son las *fracciones de volumen* definidas como

$$v_1 = \frac{N_1}{N_1 + xN_2}$$

$$v_2 = \frac{xN_2}{N_1 + xN_2} \quad (2-7)$$

Calor y energía libre de mezcla. El calor de mezcla de disoluciones de polímeros es análogo al de disoluciones ordinarias: *

$$\Delta H = \chi_1 k T N_1 v_2 \quad (2-8)$$

donde χ_1 representa la energía de interacción por molécula de disolvente dividida por kT . La combinación de las ecuaciones 2-6 y 2-8 da la expresión de Flory-Huggins para la energía libre de mezcla de una disolución de polímero con calor de mezcla normal:

$$\Delta G = kT(N_1 \ln v_1 + N_2 \ln v_2 + \chi_1 N_1 v_2) \quad (2-9)$$

De esta expresión pueden derivarse muchas relaciones útiles en las que intervienen cantidades obtenibles experimentalmente. Por ejemplo, la energía libre molar parcial de mezcla es

$$\Delta \bar{G}_1 = kT \left[\ln(1 - v_2) + \left(1 - \frac{1}{x}\right)v_2 + \chi_1 v_2^2 \right] \quad (2-10)$$

* A todo lo largo del libro se emplea la notación de Flory. Huggins escribe μ_h° en lugar de χ_1 y Hildebrand expresa ΔH en términos del parámetro de solubilidad, como la sección A.

y de ella se obtiene la presión osmótica

$$\pi = -\frac{kT}{V_1} \left[\ln(1 - v_2) + \left(1 - \frac{1}{x}\right)v_2 + \chi_1 v_2^2 \right] \quad (2-11)$$

donde V_1 es el volumen molecular del disolvente. Si el término logarítmico de la ecuación 2-11 se desarrolla y se retienen solamente las potencias inferiores de v_2 se obtiene la ecuación para la determinación del peso molecular por la medida de la presión osmótica (ec. 2-17).

Resultados experimentales con disoluciones de polímeros

El primer sistema para el que se compararon resultados experimentales exactos con las teorías de Flory-Huggins fue el del caucho en benceno (Gee 1946, 1947). Las energías libres para el sistema se calcularon a partir de mediciones de la presión de vapor por la ecuación 2-1 y los calores de disolución se midieron en un calorímetro. La dependencia con la concentración predicha del calor molar parcial de dilución

$$\Delta \bar{H}_1 = kT\chi_1 v_2^2 \quad (2-12)$$

no fue observada. A pesar de este hecho, la entropía de mezcla, calculada del calor y la energía libre, estaba en razonable acuerdo con la teoría, excepto en la región de disolución diluida.

Las propiedades de otros sistemas no concuerdan tan bien con las predicciones de la teoría. Por ejemplo, la independencia prevista de χ_1 de v_2 usualmente no se observa (fig. 2-6) (pero véanse las teorías del volumen libre descritas más abajo).

Disoluciones diluidas

Teoría de Flory-Krigbaum. El modelo del retículo utilizado en el tratamiento de Flory-Huggins ignora el hecho de que una disolución muy diluida de polímero debe ser discontinua en estructura, consistiendo en dominios o enjambres de segmentos de cadena de polímero separados, en promedio, por regiones de disolvente sin polímero. Flory y Krigbaum (1950) suponen dicho modelo, en el que cada nube de segmentos es aproximadamente esférica, con una densidad que es máxima en el centro y disminuye según una función aproximadamente gaussiana con la distancia al centro. Dentro del volumen ocupado por los segmentos de una molécula todas las demás moléculas tienden a estar excluidas. Dentro de tal volumen excluido (sección B) ocurren interacciones intramoleculares de largo alcance, cuyas funciones termodinámicas pueden obtenerse. La entalpía molar parcial, la entropía, y la energía libre de estas interacciones son

$$\begin{aligned}\Delta\bar{H}_1 &= kT\kappa_1 v_2^2 \\ \Delta\bar{S}_1 &= k\psi_1 v_2^2 \\ \Delta\bar{G}_1 &= kT(\kappa_1 - \psi_1)v_2^2\end{aligned}\quad (2-13)$$

donde, por comparación con el desarrollo en serie de la ecuación 2-10,

$$\kappa_1 - \psi_1 = \chi_1 - \frac{1}{2} \quad (2-14)$$

Es conveniente definir como parámetro la *temperatura de Flory* Θ , tal que $\Theta = \kappa_1 T / \psi_1$. Se sigue de ello

$$\psi_1 - \kappa_1 = \psi_1 \left(1 - \frac{\Theta}{T}\right) = \frac{1}{2} - \chi_1 \quad (2-15)$$

y que a la temperatura $T = \Theta$ la energía libre molar parcial debida a las interacciones polímero-disolvente es cero y las desviaciones del comportamiento de disolución ideal

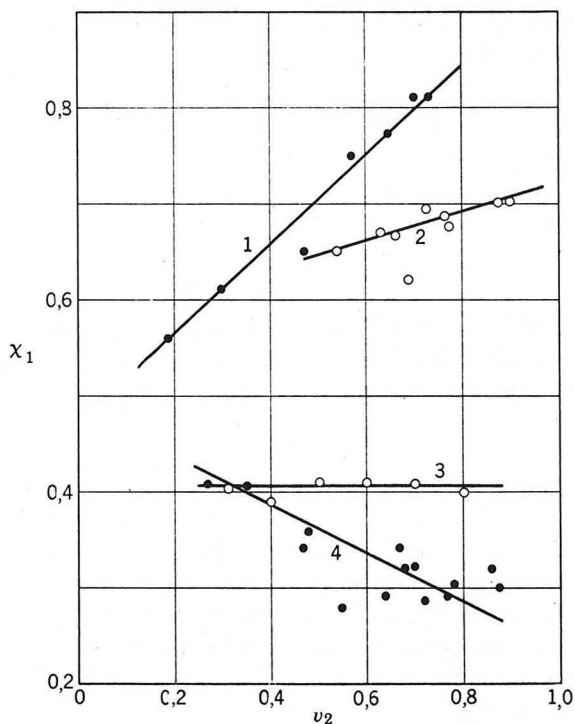


Fig. 2-6. Variación de χ_1 con la concentración observada experimentalmente. Curva 1, poli(dimetil siloxano) en benceno (Newing 1950); curva 2, poliestireno en benceno (Bawn 1950); curva 3, caucho en benceno (Gee 1946, 1947); curva 4, poliestireno en tolueno (Baen 1950).

desaparecen. El volumen excluido se hace menor al hacerse peor el disolvente y desaparece a $T = \Theta$, donde las moléculas se interpenetran unas a otras libremente sin interacciones netas. A temperaturas por debajo de Θ se atraen unas a otras y el volumen excluido es negativo. Si la temperatura es muy inferior a Θ tiene lugar la precipitación (sección D).

El parámetro α puede ser evaluado en términos de las cantidades termodinámicas:

$$\alpha^5 - \alpha^3 = 2C_m \psi_1 \left(1 - \frac{\Theta}{T}\right) M^{1/2} \quad (2-16)$$

donde C_m agrupa constantes numéricas y moleculares. Esta ecuación que implica la hipótesis de la validez de las teorías que suponen tanto interacciones intermoleculares, como interacciones intramoleculares, debe ser aceptada con algunas reservas. Predice que α crece sin límite con los pesos moleculares crecientes; dado que r_0^2 es proporcional a M , r^2/M debería crecer con M . También conduce al hecho de que, a $T = \Theta$, $\alpha = 1$ y las dimensiones moleculares no están perturbadas por interacciones intramoleculares. Dado que α depende del parámetro entrópico ψ , es mayor en los disolventes mejores.

El *segundo coeficiente de virial* A_2 está relacionado con el coeficiente de v_2^2 en el desarrollo de la ecuación 2-11,

$$\pi = \frac{kT}{V_1} \left(\frac{v_2}{x} + \left(\frac{1}{2} - \chi_1\right) v_2^2 + \dots \right) \quad (2-17)$$

y se define como

$$A_2 = \frac{\bar{v}_2^2}{N_0 V_1} \left(\frac{1}{2} - \chi_1\right) \quad (2-18)$$

conforme con la ecuación 3-6. En este caso v_2 es el volumen específico del polímero. Este tratamiento simple no describe la dependencia de A_2 con la temperatura y el peso molecular encontrada experimentalmente.

Teorías del volumen libre

De lo que se ha dicho puede verse que tanto las teorías de Flory-Huggins como las de Flory-Krigbaum tienen serias deficiencias. Ambas están basadas sobre —y conservan los rasgos importantes de— las teorías de las disoluciones “regulares” de las moléculas pequeñas. Solamente se ha modificado la entropía de mezcla combinatoria apropiada para que se ajuste al caso de los polímeros. La suposición capital que se retiene es que no hay cambio de volumen al mezclar.

Las desviaciones entre la teoría y los experimentos para el parámetro χ_1 llevaron a su reinterpretación como un parámetro combinado de la entropía y la entalpía, como en las ecuaciones 2-13 y 2-14. El término entrópico se consideraba que era una pequeña

corrección, correspondiente a la idea plausible de un pequeño aumento en el orden al ser reemplazadas las interacciones polímero-polímero y disolvente-disolvente por interacciones polímero-disolvente. Los valores típicos de ψ_1 y κ_1 (por ejemplo, Tompa 1956, p. 170) muestran que no es éste el caso, pues la contribución entrópica a χ_1 es positiva y mucho mayor que el término entálpico. Otros fallos más de las teorías tradicionales de la termodinámica de las disoluciones de polímeros se estudian en la sección *D*.

Estas dificultades han sido superadas mediante poderosas teorías nuevas desarrolladas por primera vez alrededor de 1952 por Prigogine (1957) y sus colaboradores, y ampliadas y puestas en práctica por Flory (Flory 1968, Eichinger 1968*a,b,c,d*) y Patterson (1967, 1969) entre otros. El principal factor nuevo en estas teorías es el reconocimiento de la disparidad de los volúmenes libres del polímero y del disolvente como resultado de su gran diferencia de tamaño, estando el disolvente usual mucho más extendido que el polímero. Mezclar, no es diferente de la condensación de un gas (el disolvente) en un medio denso (el polímero). El cambio total de volumen al mezclar es habitualmente negativo y va acompañado de un ΔH negativo (exotérmico) y una contribución negativa a ΔS . De este modo, el ΔH total de mezcla consiste en el término de interacción positivo usual (ec. 2-8) y del nuevo término negativo; ambos contribuyen a un nuevo parámetro de interacción como χ_1 . De forma semejante, la entropía de mezcla viene dada por el término combinatorio de Flory-Huggins (ec. 2-6), más el nuevo término negativo; solamente este último contribuye al nuevo χ . La magnitud relativa de estas contribuciones se estudia más completamente en la sección *D*. Su formulación matemática exacta excede al propósito de esta sección.

Puede decirse, sin embargo, que la suposición básica de las teorías del volumen libre es que todos los líquidos, los polímeros cuando no son cristalinos, y las mezclas de éstos, siguen la misma ecuación de estado reducida. En la formulación de Flory (véase, por ejemplo, Carpenter 1970) ésta puede escribirse

$$\frac{\tilde{p}\tilde{V}}{\tilde{T}} = \frac{\tilde{V}^{1/3}}{\tilde{V}^{1/3} - 1} - \frac{1}{\tilde{V}\tilde{T}} \quad (2-19)$$

que se simplifica aun más a bajas presiones, incluida la atmosférica, donde $\tilde{p} \rightarrow 0$. Aquí $\tilde{p}$, $\tilde{V}$, $\tilde{T}$ son las relaciones de la presión, volumen y temperatura reales a parámetros de reducción que pueden evaluarse a partir del coeficiente de expansión térmica y de la compresibilidad isotérmica. Es posible calcular parámetros reducidos para mezclas, así como para componentes puros; de las ecuaciones de estado resultantes podemos evaluar el cambio de volumen al mezclar, el calor y la entropía de mezcla, y detalles tales como la dependencia de la nueva χ con concentración. Se ha encontrado que los cambios de volumen al mezclar pueden predecirse con una aproximación del 10-15 % de los valores experimentales, y se predice la variación correcta de χ con la concentración, por contraste con el resultado de la teoría de Flory-Huggins expuesta anteriormente.

REFERENCIAS GENERALES

Flory 1953; Tompa 1956; Huggins 1958; Miller 1966; Patterson 1967; Doolittle 1969; Patterson 1969; Berry 1970; Carpenter 1970.

D. Separación de fases en las disoluciones de polímeros

Esta sección trata del equilibrio entre dos fases líquidas, ambas conteniendo un polímero amorfo y uno o más disolventes. El tratamiento de casos que comprendan una fase de polímero cristalina es más complejo y se da en parte en la sección *E* y en parte en el capítulo 5*E*.

Cuando la temperatura de una disolución de polímero se sube o baja, el disolvente eventualmente se hace termodinámicamente peor. Finalmente se alcanza una temperatura más allá de la cual el polímero y el disolvente no son ya miscibles en todas las proporciones. A temperaturas más extremas, la mezcla se separa en dos fases. Dicha separación de fases puede también efectuarse por adición de un líquido no disolvente a la disolución. En cualquier caso, tiene lugar cuando el parámetro de interacción χ_1 supera un valor crítico próximo a $1/2$ (véase más abajo).

Se mostró en la sección *C* que la teoría de Flory-Huggins atribuye χ_1 solamente a las interacciones polímero-disolvente, y predice que debe crecer gradualmente al disminuir la temperatura (fig. 2-7). De este modo, la separación de fases se predice que tendrá lugar únicamente al bajar la temperatura, teniendo el diagrama de fases un aspecto similar a la parte inferior de la figura 2-8. La temperatura máxima para la separación de fases se

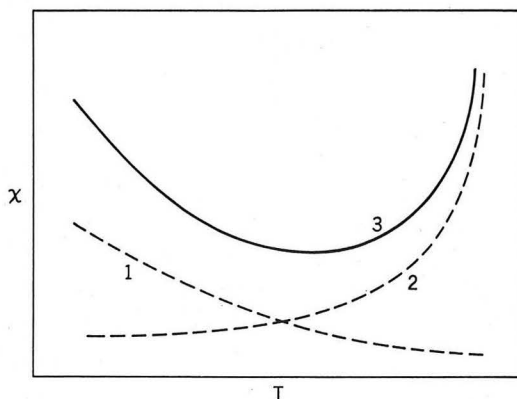


Fig. 2-7. Comportamiento cualitativo del parámetro χ_1 según las teorías del volumen libre. Curva 1, contribuciones de las interacciones entálpicas polímero-disolvente (como las predice la teoría de Flory-Huggins); curva 2, contribución debida a la diferencia de volumen libre entre el polímero y el disolvente; curva 3, χ_1 total, suma de 1 y 2 (Patterson 1969).

designa *temperatura crítica superior de disolución*. Aunque hasta hace pocos años no era observado con frecuencia (Freeman 1960), se reconoce hoy que la separación de fases ocurre también invariablemente cuando la temperatura se eleva hasta una *temperatura crítica inferior de disolución* * (fig. 2-8, área superior). Este fenómeno se explica por las

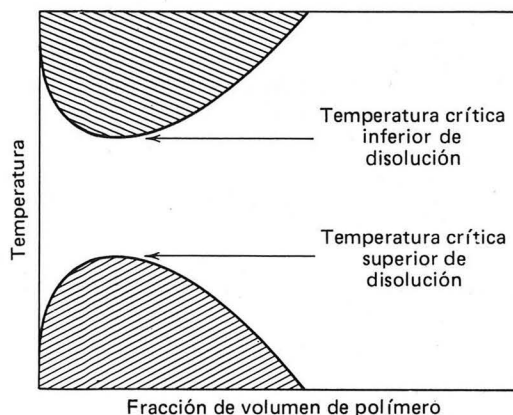


Fig. 2-8. Diagrama cualitativo de fases de una disolución de polímero que muestra la separación de fases tanto al calentar (a la temperatura crítica inferior de disolución) como al enfriar (a la temperatura crítica superior de disolución) (Patterson 1969).

teorías del volumen libre de las disoluciones de polímeros descrita cualitativamente en la sección C. La contribución a χ_1 de la diferencia en volumen libre entre el polímero y el disolvente es una función creciente de la temperatura (fig. 2-7). El parámetro de interacción total pasa por tanto por un mínimo y son accesibles dos valores críticos de χ_1 . Cada uno de ellos tiene el carácter de una temperatura Θ (véase más abajo); en ambos el segundo coeficiente de virial se aproxima a cero y la cadena del polímero se aproxima a sus dimensiones no perturbadas (Delmas 1966).

En el resto de esta sección sólo se hace referencia a la separación de fases a una temperatura crítica superior de disolución. Las predicciones de la teoría de Flory-Huggins permanecen sin cambio, excepto en el signo de la dependencia de la temperatura en el caso de una temperatura crítica inferior de disolución.

Sistemas binarios polímero-disolvente. La condición de equilibrio entre dos fases en un sistema binario es que la energía libre molar parcial de cada componente sea igual en cada

* Los paradójicos nombres de las temperaturas críticas superior e inferior de disolución se relacionan más directamente con un caso alternativo (el ejemplo común es nicotina-en agua) en el que la temperatura crítica superior de disolución es más alta que la inferior y el diagrama de fases consiste en una región de inmiscibilidad rodeada completamente por una región de una fase.

fase. Esta condición corresponde al requisito de que la primera y segunda derivadas de ΔG_1 (ec. 2-10) con respecto a v_2 sean cero. La aplicación de esta condición nos lleva a la concentración crítica en la que comienza a aparecer la separación de fases:

$$v_{2c} = \frac{1}{1 + x^{1/2}} \approx \frac{1}{x^{1/2}} \quad (2-20)$$

Es esta una fracción de volumen relativamente pequeña; para un polímero típico ($x \approx 10^4$), $v_{2c} \approx 0,01$. El valor crítico de χ_1 viene dado por

$$\chi_{1c} = \frac{(1 + x^{1/2})^2}{2x} \approx \frac{1}{2} + \frac{1}{x^{1/2}} \quad (2-21)$$

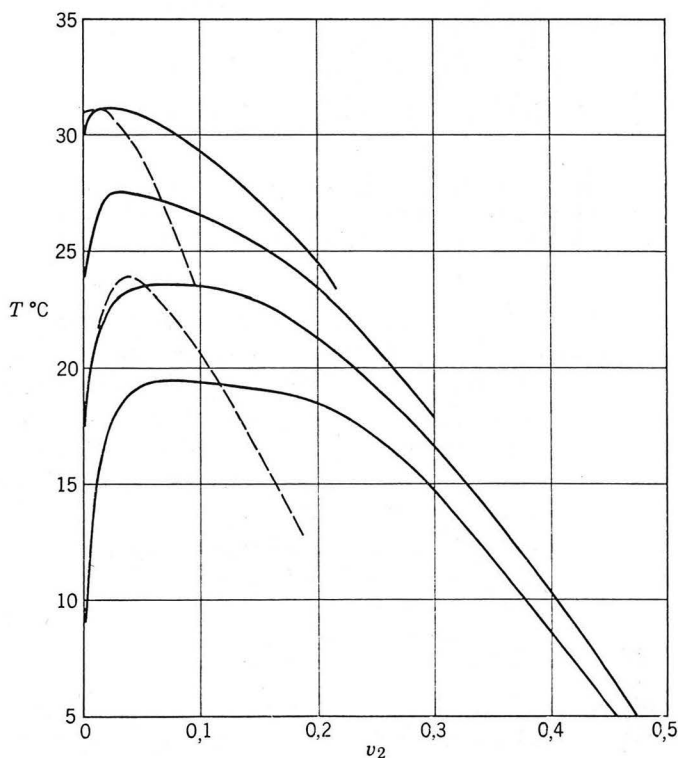


Fig. 2-9. Diagrama de fases que muestra la temperatura de precipitación como función de la concentración de polímero para fracciones de poliestireno en diisobutil cetona (Shultz 1952). Las fracciones de pesos moleculares más altos precipitan a temperaturas más altas. Líneas continuas, experimentales; líneas de trazos, teóricas.

El valor crítico de χ_1 excede de $\frac{1}{2}$ por un pequeño incremento que depende del peso molecular, y para un peso molecular infinito es igual a $\frac{1}{2}$. La temperatura a la que comienza la separación de fases viene dada por

$$\frac{1}{T_c} = \frac{1}{\Theta} \left[1 + \frac{1}{\psi_1} \left(\frac{1}{x^{1/2}} + \frac{1}{2x} \right) \right] \simeq \frac{1}{\Theta} \left(1 + \frac{C}{M^{1/2}} \right) \quad (2-22)$$

donde C es una constante para el sistema polímero-disolvente. Así pues $1/T_c(K)$ varía linealmente con el inverso de la raíz cuadrada del peso molecular. La temperatura de Flory Θ es la temperatura crítica de miscibilidad en el límite de peso molecular infinito.

Los aspectos cualitativos de la teoría están en concordancia con los experimentos. La dependencia de la temperatura de precipitación con la concentración de polímero, se muestra en la figura 2-9. Los valores críticos T_c y ν_{2c} corresponden a los máximos en las curvas. En las proximidades del punto crítico la concentración de polímero en la fase diluida es extremadamente pequeña. El fenómeno de la coexistencia de dos fases líquidas, una de las cuales es una disolución diluida y la otra disolvente casi puro, se llama *coacervación* (sección E).

La discrepancia entre la teoría y los resultados experimentales (Koningsveld 1968) surge del efecto de la anchura finita de la distribución de pesos moleculares de las muestras de polímero utilizadas.

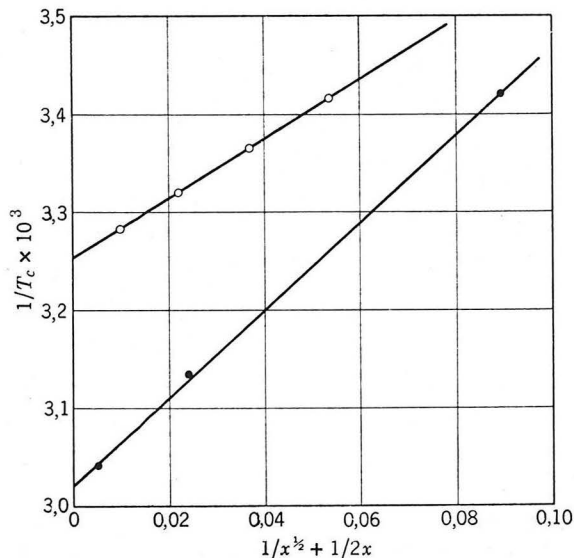


Fig. 2-10. Dependencia de la temperatura crítica para la separación de fases con el peso molecular para (○) poliéstereno en ciclohexano y (●) poliisobutileno en diisobutil cetona (Shultz 1952).

En la figura 2-10 se muestra la dependencia de T_c con el peso molecular. Las curvas son exactamente rectas y las temperaturas de Flory Θ obtenidas de la intersección concuerdan dentro del error experimental ($< 1^\circ$) con las deducidas de mediciones osmóticas, tomando Θ como la temperatura a la que A_2 es cero. Las medidas de la precipitación en una serie de fracciones bien definidas ofrecen quizás el mejor método para determinar Θ .

Sistemas ternarios. Aunque el estudio completo de los sistemas ternarios queda fuera del propósito de este libro, algunos casos tienen un interés particular. El sistema más comúnmente encontrado es el de polímero, disolvente y no disolvente. Las relaciones de fases se representan adecuadamente en el diagrama ternario usual (fig. 2-11). La posición de la *curva binodal*, a lo largo de la cual dos fases están en equilibrio, depende del peso molecular; el punto crítico límite a peso molecular infinito es el análogo de Θ en un sistema de dos componentes.

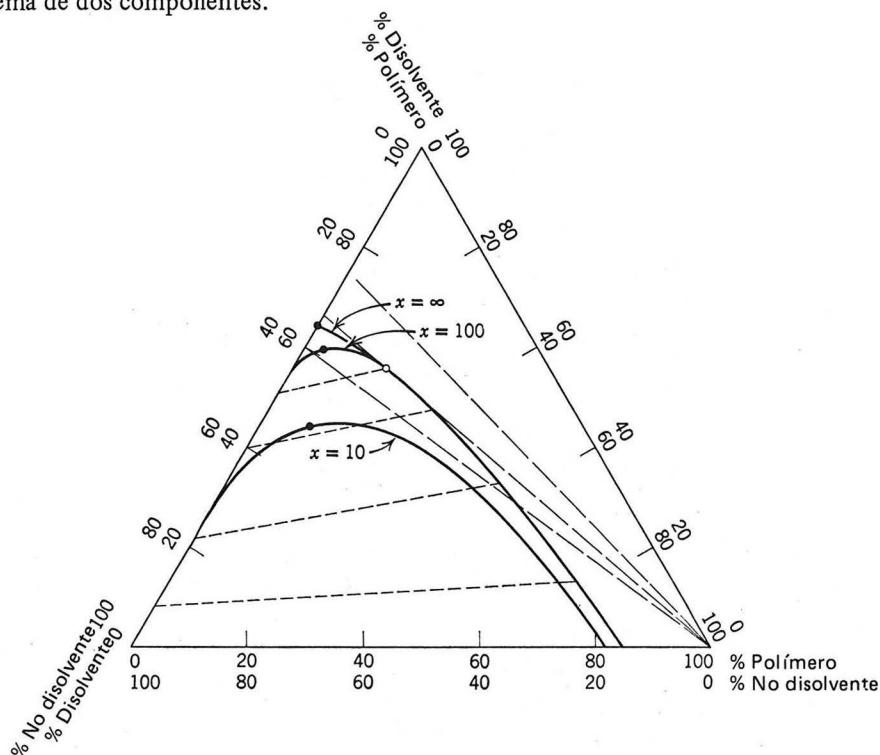


Fig. 2-11. Diagrama de fases ternario para el sistema polímero-disolvente-no disolvente, mostrando los límites de solubilidad de separación de fases para los valores indicados de x . Las líneas de trazos cortos son líneas de reparto para $x = 100$, enlazan puntos que representan las composiciones de pares de fases en equilibrio. Las líneas de trazos largos representan relaciones constantes disolvente-no disolvente. • puntos críticos, ○ umbral de precipitación para $x = 100$.

En condiciones apropiadas, puede lograrse la solubilidad de algunos polímeros en mezclas de líquidos, sin ser ninguno de ellos disolvente para dicho polímero. Un ejemplo bien conocido es la solubilidad del acetato de celulosa en mezclas de etanol y cloroformo, pero no en uno cualquiera de los líquidos puros (Bamford 1950). Por contraste, las mezclas de dos tipos diferentes de polímeros en un solo disolvente se separan casi indefectiblemente en dos fases, cada una de las cuales contiene prácticamente la totalidad de uno de los polímeros.* Un ejemplo es el caucho y el poliestireno en benceno (Dobry 1947).

Sistemas de componentes múltiples. La teoría de la separación de fases en sistemas que comprenden un polímero heterogéneo en un solo disolvente se desarrolla con la suposición simplificada de que las constantes de interacción χ , para todos los valores de x , son idénticas; solamente el parámetro de tamaño x varía de una especie molecular a otra. En teoría, todos los detalles del sistema podrían calcularse a partir de un conocimiento de la distribución de tamaño del polímero y de las condiciones de equilibrio. En la práctica esto sería una tarea descomunal; sin embargo, el principal punto de interés, particularmente el rendimiento con que se separan las especies moleculares entre dos fases, se deduce fácilmente. Está dado por la ecuación

$$\ln\left(\frac{v'_x}{v_x}\right) = \sigma x \quad (2-23)$$

donde v'_x y v_x son, respectivamente, las concentraciones de la especie x en la fase precipitada o más concentrada (con prima), y la fase diluida (sin prima), y

$$\sigma = v_2\left(1 - \frac{1}{\bar{x}_n}\right) - v'_2\left(1 - \frac{1}{\bar{x}'_n}\right) + \chi_1[(1 - v_2)^2 - (1 - v'_2)^2] \quad (2-24)$$

Aquí v'_2 y v_2 son las concentraciones totales de polímero en las dos fases y $\bar{x}_n$ es el número medio de x . El parámetro σ depende por tanto de una manera complicada de las cantidades relativas de todas las especies de polímeros en cada fase. De la teoría pueden sacarse las siguientes conclusiones:

a) En cada fase hay siempre presente una porción de cualquier polímero dado. De hecho todas las especies son efectivamente más solubles en la fase precipitada, es decir, $v'_x > v_x$ para todos los valores de x .

b) Dado que σ depende de las concentraciones de todas las especies y de los detalles de su distribución ponderal, el resultado de un fraccionamiento no puede prede-

* Esta incompatibilidad general, se aplica también a las mezclas de dos polímeros sin disolvente, para las que las ecuaciones del punto crítico para la separación de fases predicen que, para que sean miscibles en toda la gama de composiciones, la diferencia de los parámetros de solubilidad de los dos polímeros no puede exceder de 0,35 con $M = 10\,000$ o 0,1 con $M = 100\,000$ (S. Krause, comunicación privada).